

机器人学

第十三讲 视觉伺服控制

中国科学院自动化研究所

上次课内容提要

- 摄像机模型
- 视觉测量中的约束条件
- 单目视觉位置测量
- 立体视觉位置测量
- 基于矩形目标约束的位姿的测量
- 基于PnP问题的位姿测量
- 基于消失点的视觉测量

小孔模型

模型

约束

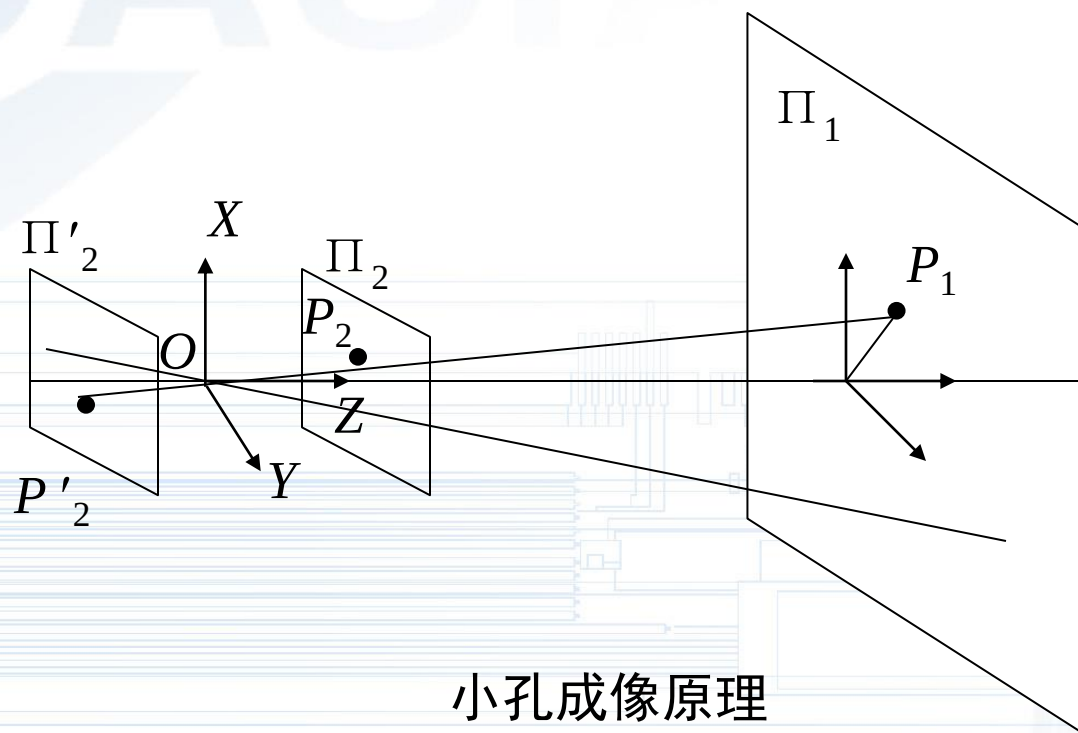
单目

立体

矩形

PnP

消失点



所有景物通过摄像机
光轴中心点投射到成
像平面上

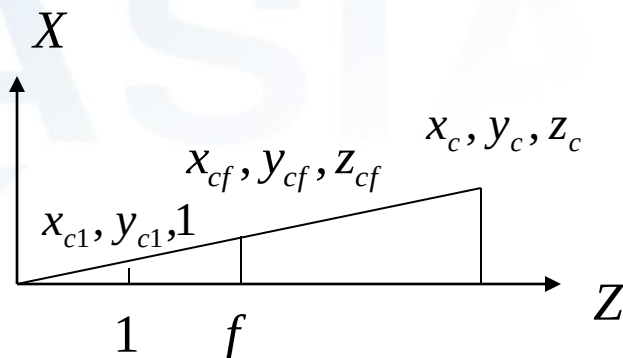
Π'_2 : 摄像机成像平面, 倒实像

O : 摄像机光轴中心点

Π_2 : 成像平面, 转换方向, 比例缩放, 正实像

小孔模型，内参数

摄像机的内参数模型描述的是景物点与图像点之间的关系。



$$\begin{cases} \frac{x_{cf}}{f} = \frac{x_c}{z_c} \\ \frac{y_{cf}}{f} = \frac{y_c}{z_c} \end{cases} \quad \begin{cases} x_{c1} = \frac{x_c}{z_c} \\ y_{c1} = \frac{y_c}{z_c} \end{cases}$$

光轴中心线在成像平面的交点的图像坐标记为 (u_0, v_0)

$$\begin{cases} u - u_0 = \alpha_x x_{cf} = \alpha_x f \frac{x_c}{z_c} = k_x x_{c1} \\ v - v_0 = \alpha_y y_{cf} = \alpha_y f \frac{y_c}{z_c} = k_y y_{c1} \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{c1} \\ y_{c1} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix}$$

$$M_{in} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{in} = \begin{bmatrix} k_x & k_s & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4参数模型

5参数模型

k_x, k_y 放大系数, k_s 为 X、Y 方向的耦合放大系数

模型

约束

单目

立体

矩形

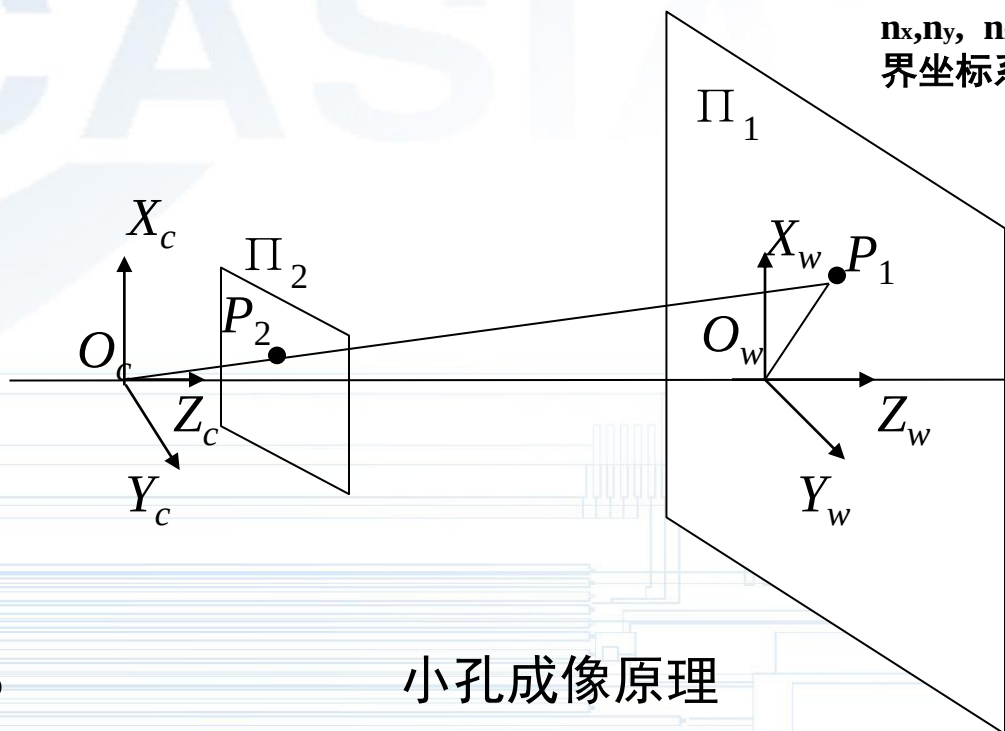
PnP

消失点

小孔模型，外参数

摄像机的外参数模型，是景物坐标系在摄像机坐标中的描述。

n_x, n_y, n_z 是X轴在相机坐标系中的方向向量， p_x, p_y, p_z 为世界坐标系坐标原点在相机坐标系中的位置



$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = {}^cM_w \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

小孔成像原理

H单应性矩阵

$$\begin{bmatrix} x_{c1} \\ y_{c1} \\ z_{c1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{c2} \\ y_{c2} \\ z_{c2} \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{z_{c1}}{z_{c2}} \begin{bmatrix} x_{1c1} \\ y_{1c1} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1c2} \\ y_{1c2} \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x_{1c2} \\ y_{1c2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

模型

约束

单目

立体

矩形

PnP

消失点

视觉测量中的约束条件

- 立体特征匹配约束

- 外极线约束

外极(epipolar)平面：场景点 P 与两个摄像机光轴中心点 C_1 、 C_2 构成的平面。

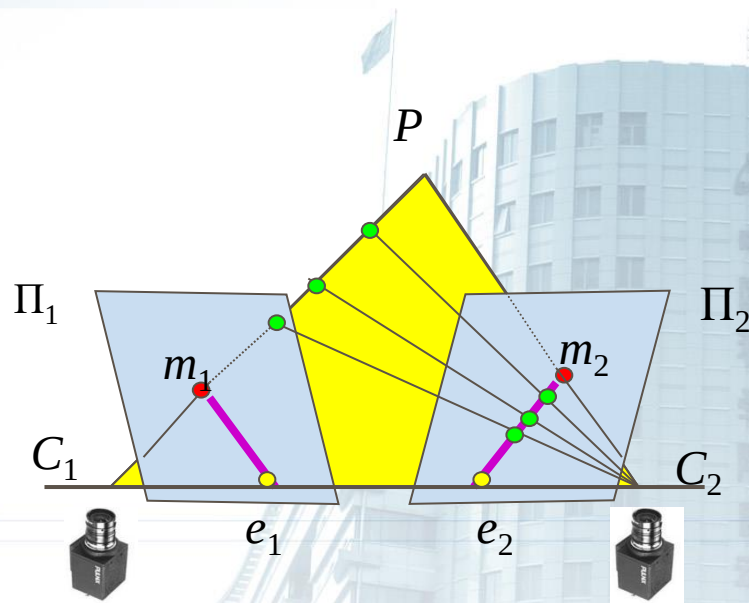
外极线：外极平面与成像平面的交线。

外极点(epipole)：两个摄像机光轴中心点 C_1 、 C_2 连线与成像平面的交点。

立体匹配(stereo matching)：场景点 P 在两个摄像机成像平面的对应点称为共轭点。寻找共轭点的过程称之为立体匹配，又称为图像配准。

在一幅图像上选择特征点后，根据两台摄像机的相对关系，可以确定在另一幅图像的外极线方程。沿外极线搜索可以减少搜索区域，提高搜索速度。

一致性约束，不变性约束



双极线约束示意图

立体特征匹配约束

基本约束

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & k_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M_{in} M_{ex} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \end{bmatrix}$$

对于两台摄像机，有：

$$\begin{cases} z_{c1} u_1 = M_1 x_p = [M_{11} & m_1] x_p \\ z_{c2} u_2 = M_2 x_p = [M_{21} & m_2] x_p \end{cases} \quad \begin{aligned} x_p &= [x_w & y_w & z_w & 1]^T = [x & 1]^T \\ u_i &= [u_{i1} & v_{i1} & 1]^T \end{aligned}$$



$$\begin{cases} z_{c1} u_1 = M_{11} x + m_1 \\ z_{c2} u_2 = M_{21} x + m_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} z_{c2} u_2 &= M_{21} M_{11}^{-1} (z_{c1} u_1 - m_1) + m_2 \\ z_{c2} u_2 - M_{21} M_{11}^{-1} z_{c1} u_1 &= m_2 - M_{21} M_{11}^{-1} m_1 \end{aligned}$$

模型

约束

单目

立体

矩形

PnP

消失点

立体

$$\begin{bmatrix} u_{21} & v_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -m_z & m_y \\ m_z & 0 & -m_x \\ -m_y & m_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{21} \\ v_{21} \\ 1 \end{bmatrix}$$

定义：反对称矩阵

反对称矩阵的性质：

$$= \begin{bmatrix} v_{21}m_z - m_y & -u_{21}m_z + m_x & u_{21}m_y - v_{21}m_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{21} \\ v_{21} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= u_{21}v_{21}m_z - u_{21}m_y - u_{21}v_{21}m_z + v_{21}m_x + u_{21}m_y - v_{21}m_x = 0$$

$$t \times r = [t]_x r$$

若 $[t]_x r = 0$ ，则 $r = kt$

$$\text{令 } m = m_2 - M_{21}M_{11}^{-1}m_1$$

$$[m]_x (z_{c2}u_2 - M_{21}M_{11}^{-1}z_{c1}u_1) = [m]_x m = 0 \quad \text{两边同除以 } z_{c2}$$

$$[m]_x z_c M_{21}M_{11}^{-1}u_1 = [m]_x u_2, \quad z_c = \frac{z_{c1}}{z_{c2}} \quad \text{两边同乘以 } u_2^T$$

$$u_2^T [m]_x z_c M_{21}M_{11}^{-1}u_1 = u_2^T [m]_x u_2 = 0$$

$$u_2^T [m]_x M_{21}M_{11}^{-1}u_1 = 0$$

图像空间的极线约束， u_1, u_2 为齐次坐标

$$u_2^T F u_1 = 0 \quad F = [m]_x M_{21}M_{11}^{-1} \quad \text{基本矩阵}, \quad E = M_{in}^T F M_{in} \quad \text{本质矩阵}$$

已知 $[u_{11}, v_{11}]^T$ ，利用上述外极线方程可根据 u_{21} 计算 v_{21} 。

基本矩阵：两个视点下图像之间的约束关系

两个视点下特征点图像坐标约束关系为：

$$\mathbf{p}^T \mathbf{F} \mathbf{p}^* = 0$$

$\mathbf{F}$ 为基本矩阵， $\mathbf{p}$ 为图像齐次坐标

两个视点下图像平面上特征点的位置之间的关系，极线几何约束

$$\mathbf{E} = \mathbf{A}^T \mathbf{F} \mathbf{A}$$

$\mathbf{A}$ 是内参数矩阵， $\mathbf{E}$ 是本质矩阵

$\mathbf{F}$ 表示两个摄像机的外极限约束

- ✓ 利用8组及以上的匹配特征点，求解出基本矩阵 $\mathbf{F}$ ， 3×3 矩阵。
- ✓ 结合内参数矩阵，由 $\mathbf{F}$ 计算出本质矩阵 $\mathbf{E}$ 。
- ✓ 由 $\mathbf{E}$ 求解出 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{t}_e$ 。 $\mathbf{t}_e$ 与 $\mathbf{t}$ 相差一个比例因子。
- ✓ $\mathbf{R}$ 用于姿态控制， $\mathbf{t}_e$ 用于位置控制，构成基于位置的视觉伺服。

基本矩阵 $\mathbf{F}$ 包含了内外参数，单应性矩阵 $\mathbf{H}$ 和本质矩阵 $\mathbf{E}$ 只含外参数

单应性矩阵：两个视点之间的几何关系

两个视点下的特征点成像坐标关系为：

$$\frac{Z}{Z^*} \mathbf{m} = H \mathbf{m}^* \quad H = R + \frac{t}{d^*} \mathbf{n}^{*T}$$

相机坐标系下归一化
成像平面上特征点的
位置矢量之间的关系

H 为单应性矩阵， R 旋转矩阵， t 位移矢量， n 平面法向量

- ✓ 利用4组及以上的匹配特征点，求解出单应性矩阵 H_e ， 3×3 矩阵。
- ✓ H_e 是 H 除以第3行第3列的元素的矩阵。
- ✓ 对 H_e 进行奇异值分解，求解出 R 和 t_e 。 t_e 与 t 相差一个比例因子。
- ✓ R 用于姿态控制， t_e 用于位置控制，构成基于位置的视觉伺服。

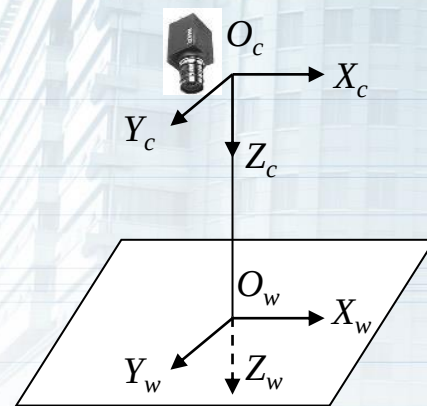
平面全局视觉

• 平面视觉摄像机的位姿

- 摄像机光轴中心线与景物平面垂直，景物位置矢量为 $[x_w \ y_w \ 0]^T$
- 摄像机固定不动，焦距固定。景物坐标系原点可选择光轴中心线与景物平面的交点，于是有 $R=I$, $p=[0 \ 0 \ d]^T$, d 是选择光轴中心到景物平面的距离。

• 摄像机的标定

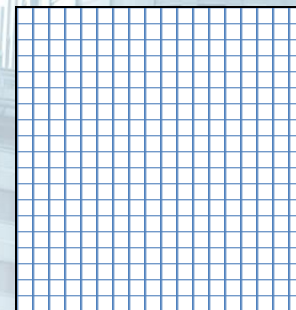
$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ d \\ 1 \end{bmatrix}$$



单目二维视觉测量的坐标系

• 摄像机的标定

$$z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{x_w}{d} \\ \frac{y_w}{d} \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} u - u_0 = \frac{k_x}{d} x_w \\ v - v_0 = \frac{k_y}{d} y_w \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_2 - u_1 = \frac{k_x}{d} (x_{w2} - x_{w1}) \\ v_2 - v_1 = \frac{k_y}{d} (y_{w2} - y_{w1}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{k_x}{d} = \frac{u_2 - u_1}{x_{w2} - x_{w1}} \\ \frac{k_y}{d} = \frac{v_2 - v_1}{y_{w2} - y_{w1}} \end{cases}$$

• 平面全局测量

$$\begin{cases} x_{w2} - x_{w1} = \frac{d}{k_x} (u_2 - u_1) \\ y_{w2} - y_{w1} = \frac{d}{k_y} (v_2 - v_1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{w2} - x_{w1} = k_d (u_2 - u_1) \\ y_{w2} - y_{w1} = k_d (v_2 - v_1) \end{cases}$$

基于矩形目标约束的位姿的测量

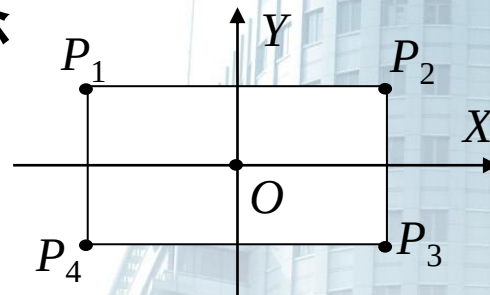
提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• 双目视觉测量矩形位置与姿态

利用立体视觉可以测量出4个特征点 $P_1 \sim P_4$ 在世界坐标系的三维坐标，取平均值，作为目标坐标系原点在世界坐标系的坐标。

$$p = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 P_i = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 [x_{wi} \quad y_{wi} \quad z_{wi}]^T$$

取 P_1 和 P_4 的中心点与 P_2 和 P_3 的中心点构成的矢量为 X 轴方向， P_1 和 P_2 的中心点与 P_4 和 P_3 的中心点构成的矢量为 Y 轴方向。



矩形目标与坐标系

$$\begin{cases} n' = \frac{1}{2}(P_2 + P_3) - \frac{1}{2}(P_1 + P_4) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_{w2} + x_{w3} - x_{w1} - x_{w4} \\ y_{w2} + y_{w3} - y_{w1} - y_{w4} \\ z_{w2} + z_{w3} - z_{w1} - z_{w4} \end{bmatrix}, & n = \frac{n'}{\|n'\|} \\ o' = \frac{1}{2}(P_1 + P_2) - \frac{1}{2}(P_3 + P_4) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_{w1} + x_{w2} - x_{w3} - x_{w4} \\ y_{w1} + y_{w2} - y_{w3} - y_{w4} \\ z_{w1} + z_{w2} - z_{w3} - z_{w4} \end{bmatrix}, & o = \frac{o'}{\|o'\|} \end{cases}$$

基于矩形目标约束的位姿的测量

提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• 矢量 n 的确定

根据 cM_w 旋转矩阵的正交约束, 有

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} o_x x_c + o_y y_c + o_z z_c = y_w + o_x p_x + o_y p_y + o_z p_z \\ a_x x_c + a_y y_c + a_z z_c = a_x p_x + a_y p_y + a_z p_z \end{cases}$$

令 $A_1 = y_w + o_x p_x + o_y p_y + o_z p_z$

$$B_1 = a_x p_x + a_y p_y + a_z p_z$$

$$\frac{o_x x'_c + o_y y'_c + o_z}{a_x x'_c + a_y y'_c + a_z} = C_1 \quad x'_c = x_c / z_c \quad y'_c = y_c / z_c \quad C_1 = A_1 / B_1$$

对于平行于X轴的同一条直线上的点, y_w 不变, 故 A_1 和 B_1 不变。

$$\frac{o_x x'_{ci} + o_y y'_{ci} + o_z}{a_x x'_{ci} + a_y y'_{ci} + a_z} = \frac{o_x x'_{cj} + o_y y'_{cj} + o_z}{a_x x'_{cj} + a_y y'_{cj} + a_z} \quad \Rightarrow \quad n_x (y'_{ci} - y'_{cj}) + n_y (x'_{cj} - x'_{ci}) + n_z (x'_{ci} y'_{cj} - x'_{cj} y'_{ci}) = 0$$

$n_z \neq 0$

$n_z = 0$

PnP

$$n'_x (y'_{ci} - y'_{cj}) + n'_y (x'_{cj} - x'_{ci}) = x'_{cj} y'_{ci} - x'_{ci} y'_{cj}$$

$$n'_y = n_y / n_z \quad n'_x = n_x / n_z \quad \|\vec{n}\| = 1$$

求解出 n_x, n_y, n_z

$$\begin{cases} n_x^2 = \frac{(x'_{cj} - x'_{ci})^2}{(y'_{ci} - y'_{ci})^2 + (x'_{cj} - x'_{ci})^2} \\ n_y^2 = 1 - n_x^2 \end{cases}$$

基于矩形目标约束的位姿的测量

提要
模型
约束
单目
立体
矩形
PnP
消失点

• 矢量 a 的确定

根据 cM_w 旋转矩阵的正交约束, 有

$$\begin{cases} n_x x_c + n_y y_c + n_z z_c = A_2 \\ a_x x_c + a_y y_c + a_z z_c = B_1 \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{aligned} A_2 &= x_w + n_x p_x + n_y p_y + n_z p_z \\ B_1 &= a_x p_x + a_y p_y + a_z p_z \end{aligned}$$

对于与 y 轴平行的同一条直线, x_w 不变, A_2 为常数。

$$a_x x'_{ci} + a_y y'_{ci} + a_z = C_2 (n_x x'_{ci} + n_y y'_{ci} + n_z) \quad x'_c = x_c / z_c \quad y'_c = y_c / z_c \quad C_2 = A_2 / B_1$$

考虑到 n 和 a 的正交性, 以及 $a_z \neq 0$, 有:

$$n_x a'_x + n_y a'_y = -n_z \quad a'_x = a_x / a_z \quad a'_y = a_y / a_z$$

$$(n_x y'_{ci} - n_y x'_{ci}) a'_y - n_x (n_x x'_{ci} + n_y y'_{ci} + n_z) C'_2 = n_z x'_{ci} - n_x \quad C'_2 = C_2 / a_z$$

$$\vec{o} = \vec{a} \times \vec{n}$$

求解出 a_x, a_y, a_z

基于矩形目标约束的位姿的测量

• 位置 p 的确定

对于两条直线 $y=Y_w$ 和 $y=-Y_w$ 上的各自的任意一点，可分别求出其对应的 C_1 ，分别记为 C_{11} 和 C_{12} 。为提高精度，可以在每条直线上取多个点，对计算出的 C_{11} 和 C_{12} 分别取均值。

$$\frac{2(o_x p_x + o_y p_y + o_z p_z)}{a_x p_x + a_y p_y + a_z p_z} = C_{11} + C_{12}$$

$$\frac{2Y_w}{a_x p_x + a_y p_y + a_z p_z} = C_{11} - C_{12}$$

$$\begin{cases} (2o_x - D_{h1}a_x)p_x + (2o_y - D_{h1}a_y)p_y + (2o_z - D_{h1}a_z)p_z = 0 \\ D_{h2}a_x p_x + D_{h2}a_y p_y + D_{h2}a_z p_z = 2Y_w \end{cases}$$

同样，直线 $x=X_w$ 和 $x=-X_w$ 也可以得到一组方程：

$$\begin{cases} (2n_x - D_{v1}a_x)p_x + (2n_y - D_{v1}a_y)p_y + (2n_z - D_{v1}a_z)p_z = 0 \\ D_{v2}a_x p_x + D_{v2}a_y p_y + D_{v2}a_z p_z = 2X_w \end{cases}$$

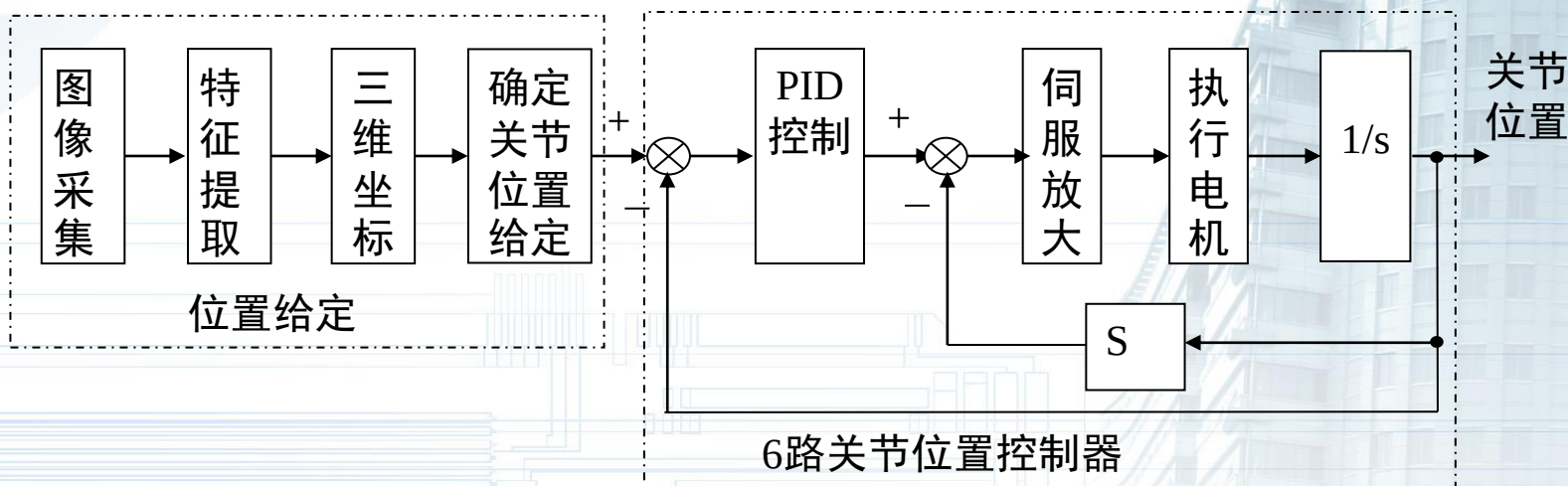
求解出 p_x, p_y, p_z

内容提要

- 基于位置的控制
- 基于图像的控制
- 混合视觉控制
- 直接视觉控制
- 机器人视觉系统

基于位置的视觉控制

- 位置给定型机器人视觉控制

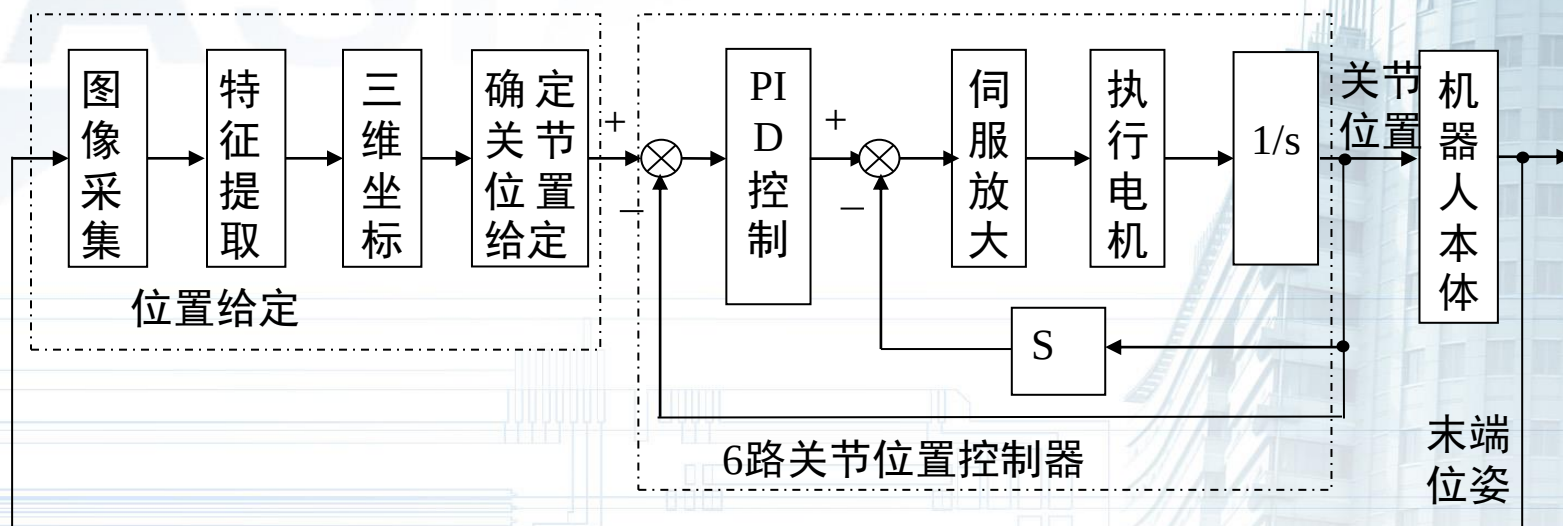


Eye-to-Hand位置给定型机器人视觉控制

它利用视觉测量的目标位置对机器人进行位置给定，使机器人的末端到达目标位置。视觉位置给定由机器人位姿获取、图像采集、特征提取、笛卡儿空间三维坐标求取、关节位置给定值确定等部分构成。

基于位置的视觉控制

- 位置给定型机器人视觉控制



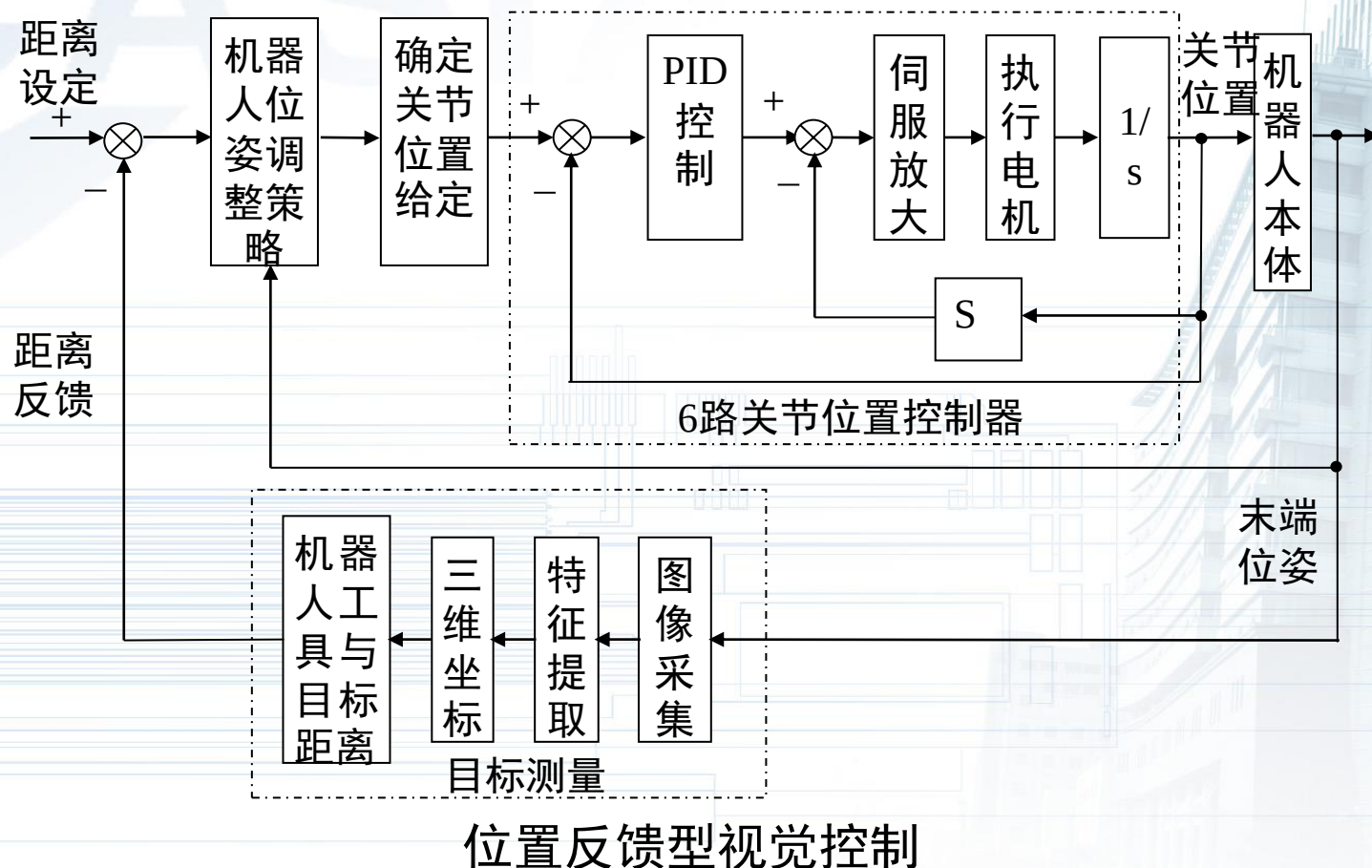
Eye-in-Hand位置给定型机器人视觉控制

虽然末端位姿引入位置给定部分，但只是参与三维坐标的计算，并未构成机器人末端位置的闭环控制。

位置给定型，视觉开环控制，属于looking then doing的方式，实时性要求不高，可以是100ms级，也可是秒级

基于位置的视觉控制

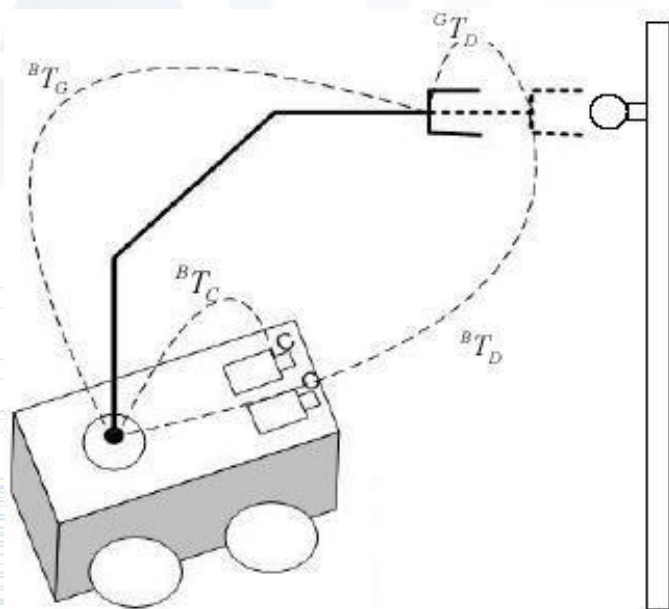
• 位置反馈型机器人视觉控制



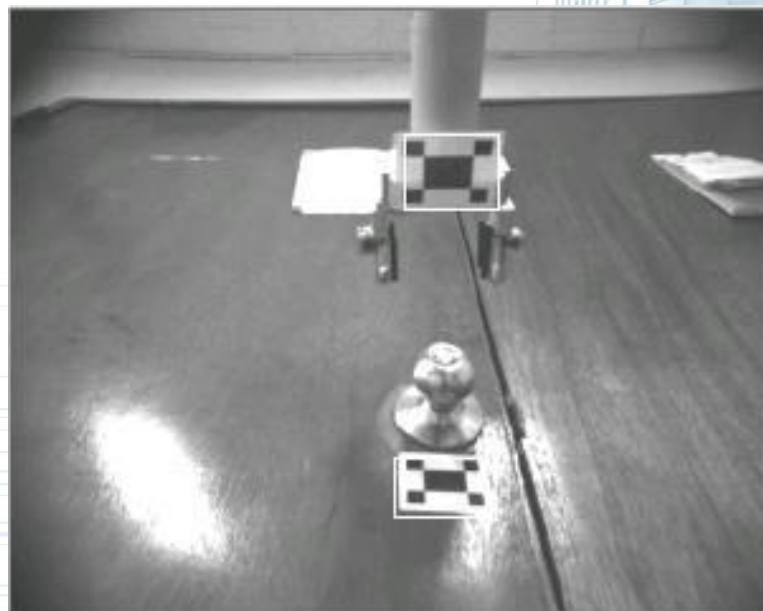
控制系统由三个闭环构成，外环为笛卡儿空间的位置环，而各个关节采用位置闭环和速度闭环控制，其内环为速度环，外环为位置环。

基于位置的视觉控制

- 位置给定型机器人视觉伺服



(a) 移动机械手开门示意图



(b) 目标与机器人末端识别标记

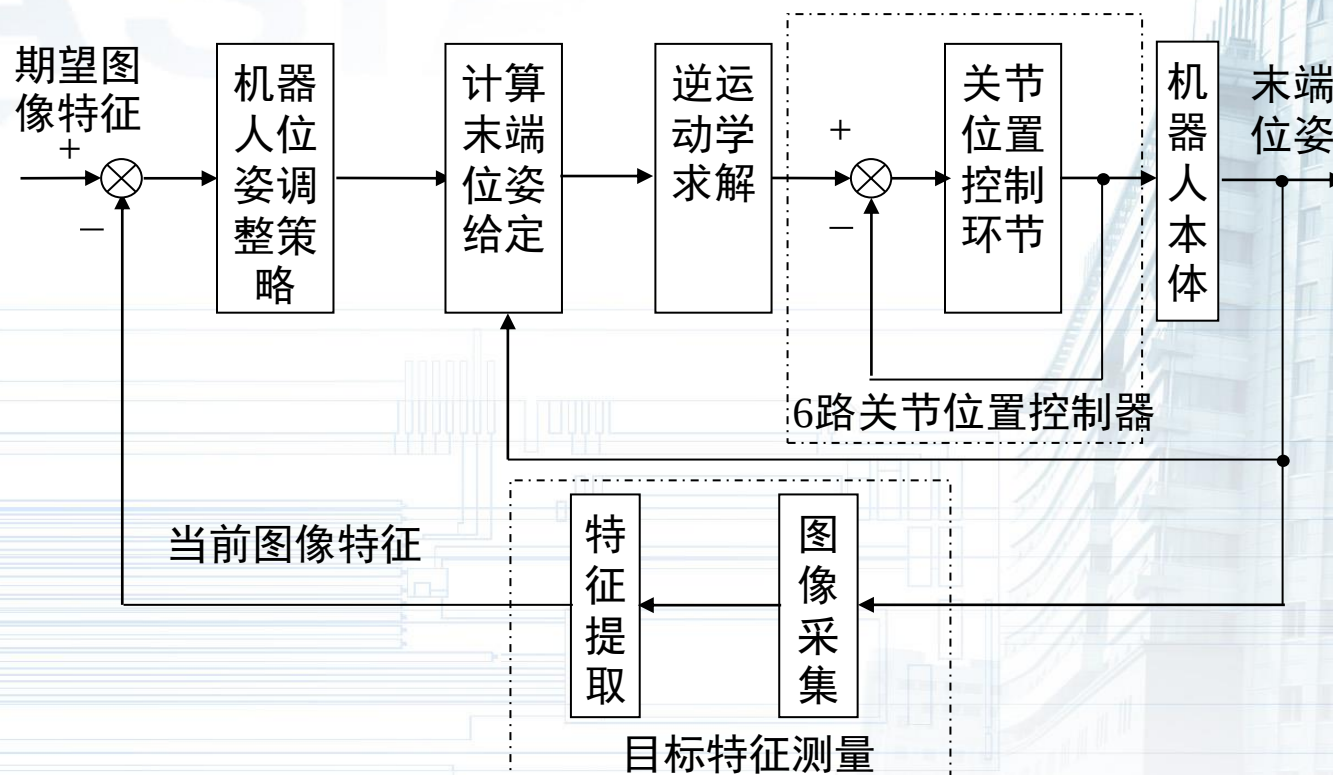
相对于移动机器人来说，Eye-in-Hand
相对于机械臂来说，Eye-to-Hand

内容提要

- 基于位置的控制
- 基于图像的控制
- 混合视觉控制
- 直接视觉控制
- 机器人视觉系统

基于图像的视觉控制

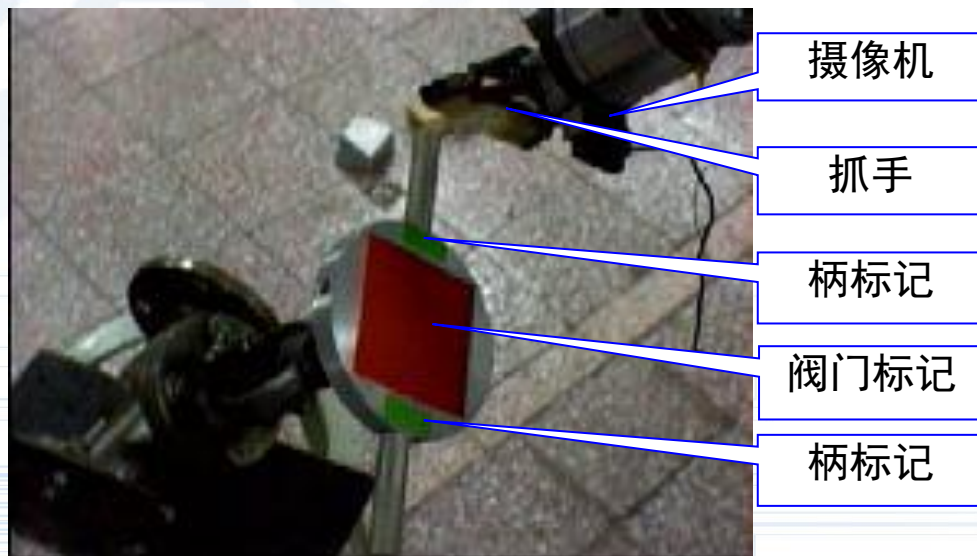
• 基于图像的视觉控制框图



基于图像的视觉控制

基于图像的视觉控制

- 期望图像特征



操作阀门示意图

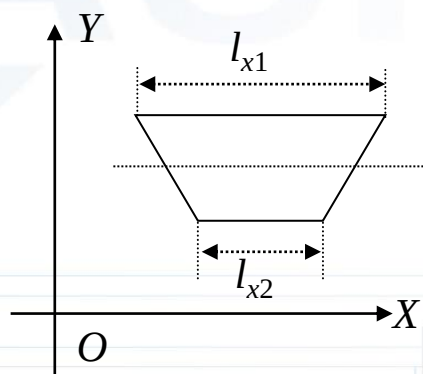


抓手对准给定图像特征

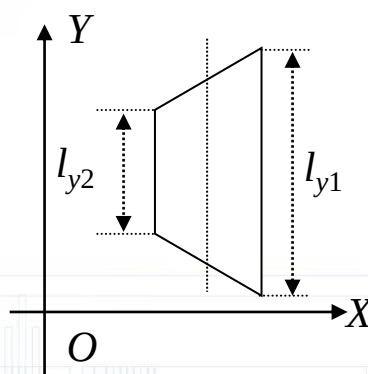
在安装摄像机时，通过调整摄像机的方向，使得抓手沿机械手末端坐标系的X轴平移时，目标图像中只有水平图像坐标变化；抓手沿机械手末端坐标系的Y轴平移时，目标图像中只有垂直图像坐标变化。

基于图像的视觉控制

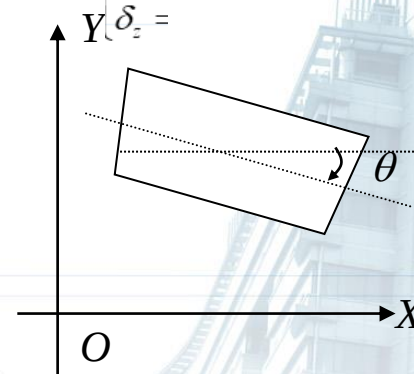
• 图像特征



(a) 绕X轴旋转特征



(b) 绕Y轴旋转特征



(c) 绕Z轴旋转特征

绕坐标轴的旋转特征

$$\begin{cases} d_x = u_d - u \\ d_y = v_d - v \\ d_z = 1 - \sqrt{S/S_d} \\ \delta_x = 1 - l_x/l_{xd} \\ \delta_y = 1 - l_y/l_{yd} \\ \delta_z = \theta_d - \theta \end{cases}$$

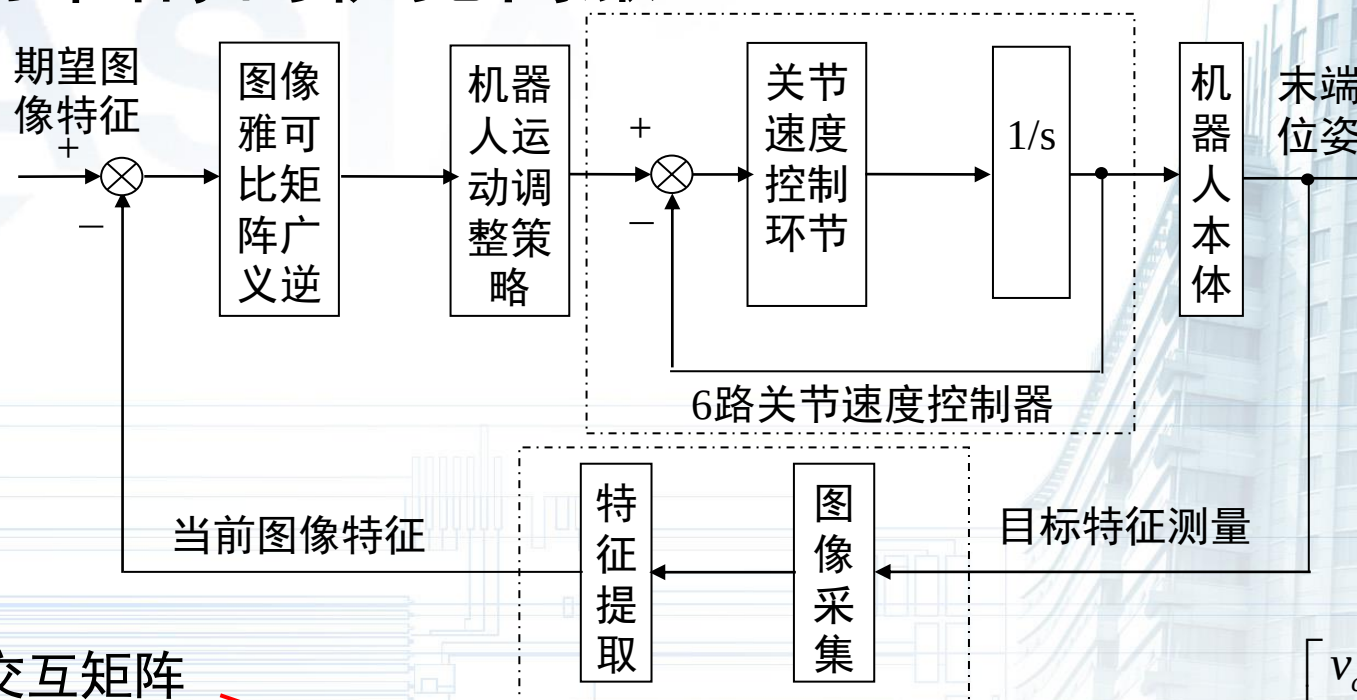
$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 & -\delta_{zc} & \delta_{yc} & d_{xc} \\ \delta_{zc} & 0 & -\delta_{xc} & d_{yc} \\ -\delta_{yc} & \delta_{xc} & 0 & d_{zc} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

末端微分变化量

$$\begin{aligned} & d_x \\ & d_y \\ & d_z \\ & \delta_x = \\ & \delta_y = \\ & \delta_z = \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \text{末端微分平移变化量} \\ & \text{末端微分旋转量} \end{aligned}$$

基于图像的视觉控制

• 基于图像的视觉伺服



点特征交互矩阵
(图像雅可比矩阵)

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{1c} \\ \dot{y}_{1c} \end{bmatrix} = L_{p1} \begin{bmatrix} v_{ca} \\ \omega_{ca} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{z_c} & 0 & \frac{x_{1c}}{z_c} & x_{1c}y_{1c} & -(1+x_{1c}^2) & y_{1c} \\ 0 & -\frac{1}{z_c} & \frac{y_{1c}}{z_c} & 1+y_{1c}^2 & -x_{1c}y_{1c} & -x_{1c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{cax} \\ v_{cay} \\ v_{caz} \\ \omega_{cax} \\ \omega_{cay} \\ \omega_{caz} \end{bmatrix}$$

基于图像的视觉伺服

• 点特征交互矩阵：图像雅可比矩阵

$$z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & u_0 \\ 0 & k_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_{1c} \\ y_{1c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_c / z_c \\ y_c / z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (u - u_0) / k_x \\ (v - v_0) / k_y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{1c} \\ \dot{y}_{1c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/z_c & 0 & -x_c/z_c^2 \\ 0 & 1/z_c & -y_c/z_c^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{y}_c \\ \dot{z}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/z_c & 0 & -x_{1c}/z_c \\ 0 & 1/z_c & -y_{1c}/z_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{y}_c \\ \dot{z}_c \end{bmatrix}$$

$$\dot{X}_c = -v_{ca} - \omega_{ca} \times X_c \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x}_c = -v_{cax} - \omega_{cay} z_c + \omega_{caz} y_c \\ \dot{y}_c = -v_{cay} - \omega_{caz} x_c + \omega_{cax} z_c \\ \dot{z}_c = -v_{caz} - \omega_{cax} y_c + \omega_{cay} x_c \end{cases}$$

相机的移动速度
也就是末端执行
机构的移动速度

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{1c} \\ \dot{y}_{1c} \end{bmatrix} = L_{p1} \begin{bmatrix} v_{ca} \\ \omega_{ca} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{z_c} & 0 & \frac{x_{1c}}{z_c} & x_{1c} y_{1c} & -(1 + x_{1c}^2) & y_{1c} \\ 0 & -\frac{1}{z_c} & \frac{y_{1c}}{z_c} & 1 + y_{1c}^2 & -x_{1c} y_{1c} & -x_{1c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{cax} \\ v_{cay} \\ v_{caz} \\ \omega_{cax} \\ \omega_{cay} \\ \omega_{caz} \end{bmatrix}$$

L_{p1} 是点特征的交互矩阵，即点特征的图像Jacobian矩阵

基于图像的视觉伺服

对于 n 个点:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{1c1} \\ \dot{y}_{1c1} \\ \vdots \\ \dot{x}_{1cn} \\ \dot{y}_{1cn} \end{bmatrix} = L_{pn} \begin{bmatrix} v_{ca} \\ \omega_{ca} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{z_{c1}} & 0 & \frac{x_{1c1}}{z_{c1}} & x_{1c1}y_{1c1} & -(1+x_{1c1}^2) & y_{1c1} \\ 0 & -\frac{1}{z_{c1}} & \frac{y_{1c1}}{z_{c1}} & 1+y_{1c1}^2 & -x_{1c1}y_{1c1} & -x_{1c1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -\frac{1}{z_{cn}} & 0 & \frac{x_{1cn}}{z_{cn}} & x_{1cn}y_{1cn} & -(1+x_{1cn}^2) & y_{1cn} \\ 0 & -\frac{1}{z_{cn}} & \frac{y_{1cn}}{z_{cn}} & 1+y_{1cn}^2 & -x_{1cn}y_{1cn} & -x_{1cn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{cax} \\ v_{cay} \\ v_{caz} \\ \omega_{cax} \\ \omega_{cay} \\ \omega_{caz} \end{bmatrix}$$

传统控制律

$$\begin{bmatrix} v_{cap} \\ \omega_{cap} \end{bmatrix} = -\lambda_p L_{pn}^+ \begin{bmatrix} \Delta x_{1c1} \\ \Delta y_{1c1} \\ \vdots \\ \Delta x_{1cn} \\ \Delta y_{1cn} \end{bmatrix}$$

深度估计：利用上一步的速度和特征变化

$$z_c = \frac{1}{2} \frac{x_{1c} v_{caz} - v_{cax}}{\dot{x}_{1c} - x_{1c} y_{1c} \omega_{cax} + (1+x_{1c}^2) \omega_{cay} - y_{1c} \omega_{caz}} + \frac{1}{2} \frac{y_{1c} v_{caz} - v_{cay}}{\dot{y}_{1c} - (1+y_{1c}^2) \omega_{cax} + x_{1c} y_{1c} \omega_{cay} + x_{1c} \omega_{caz}}$$

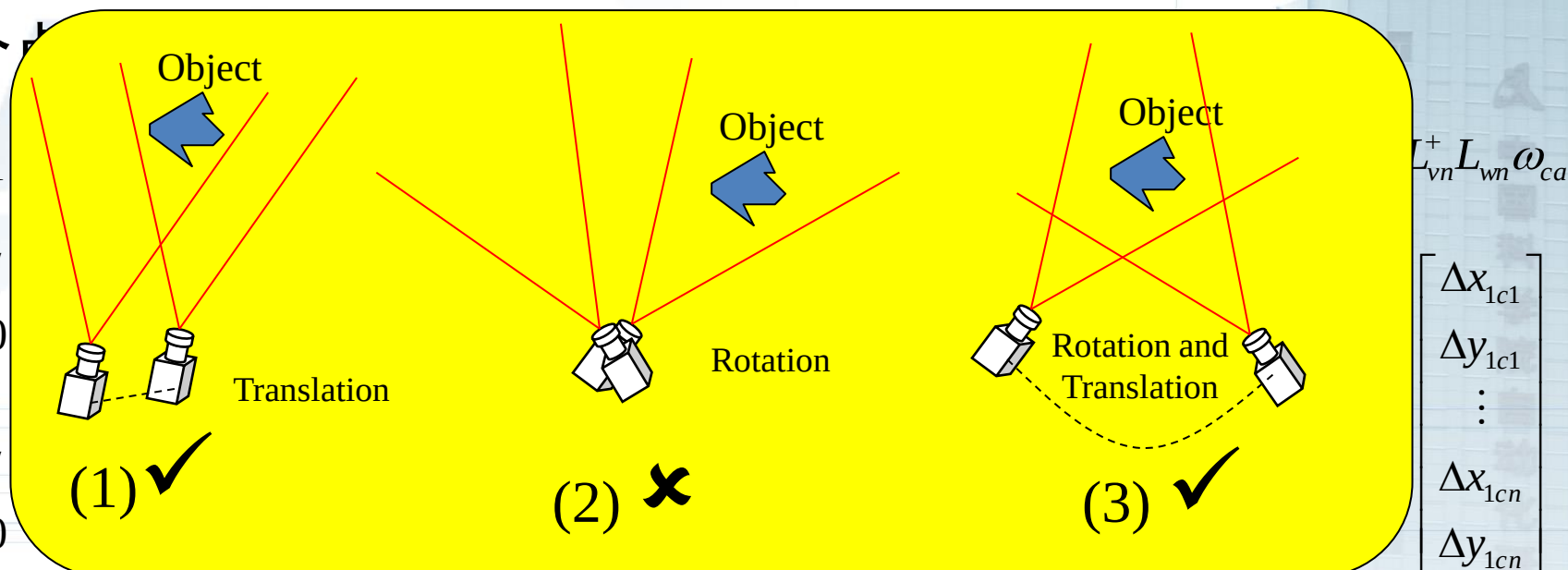
$$L_{pn}^+ = (L_{pn}^T L_{pn})^{-1} L_{pn}^T$$

基于图像的视觉伺服

将 n 个

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{1c1} & \dot{y}_{1c1} \end{bmatrix}$$

$$L_{vn} = \begin{bmatrix} -1/ & \\ 0 & \\ \vdots & \\ -1/ & \\ 0 & \end{bmatrix}$$



我们设计的控制律：对旋转引起的位置变化补偿

监督器：将速度限定在给定范围内

$$\begin{cases} \omega_{ca} = \omega_{cap} \\ v_{ca} = v_{cap} - L_{vn}^+ L_{wn} \omega_{ca} \end{cases}$$

compensation

$$k = \max(\|v_{ca}\|/v_{caT}, \|w_{ca}\|/w_{caT})$$

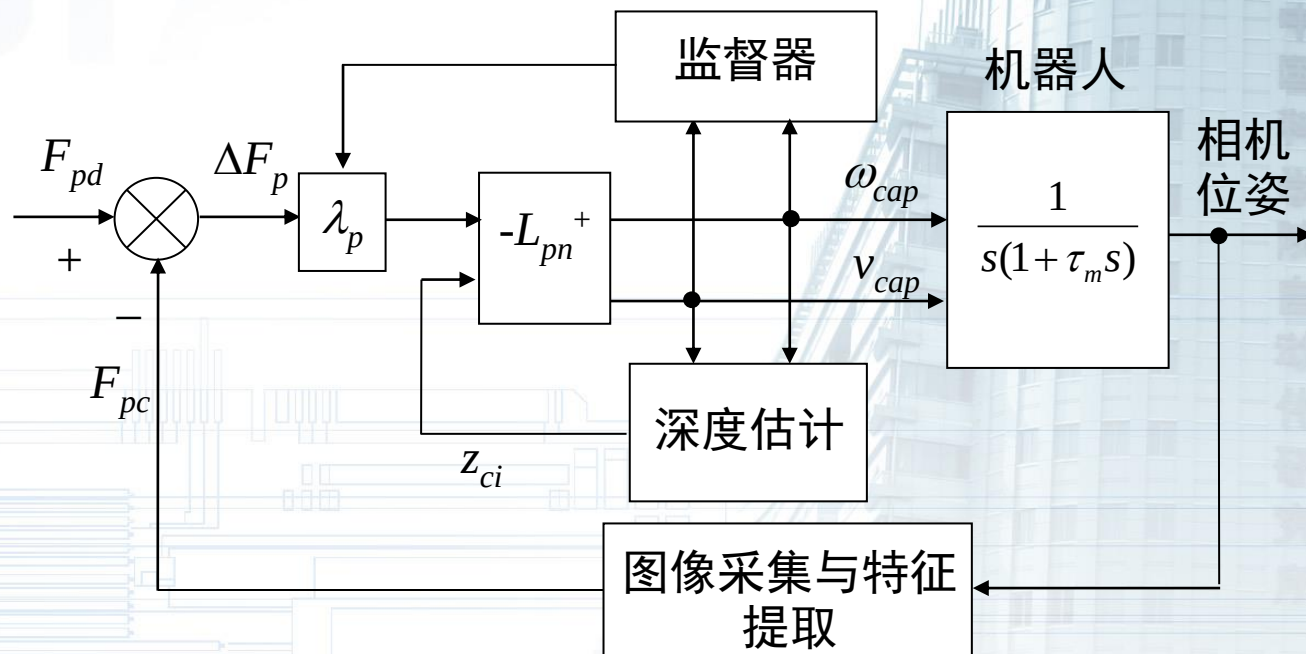
$$\lambda_p = \begin{cases} \lambda_{pd}/k, & k > 1 \\ \lambda_{pd}, & k \leq 1 \end{cases}$$

基于图像的视觉伺服：控制系统

✓ 角速度控制，线速度控制，深度估计，监督器，视觉传感

$$\begin{bmatrix} v_{cap} \\ \omega_{cap} \end{bmatrix} = -\lambda_p L_{pn}^+ \begin{bmatrix} \Delta x_{1c1} \\ \Delta y_{1c1} \\ \vdots \\ \Delta x_{1cn} \\ \Delta y_{1cn} \end{bmatrix}$$

传统控制律



传统基于图像的视觉伺服控制系统

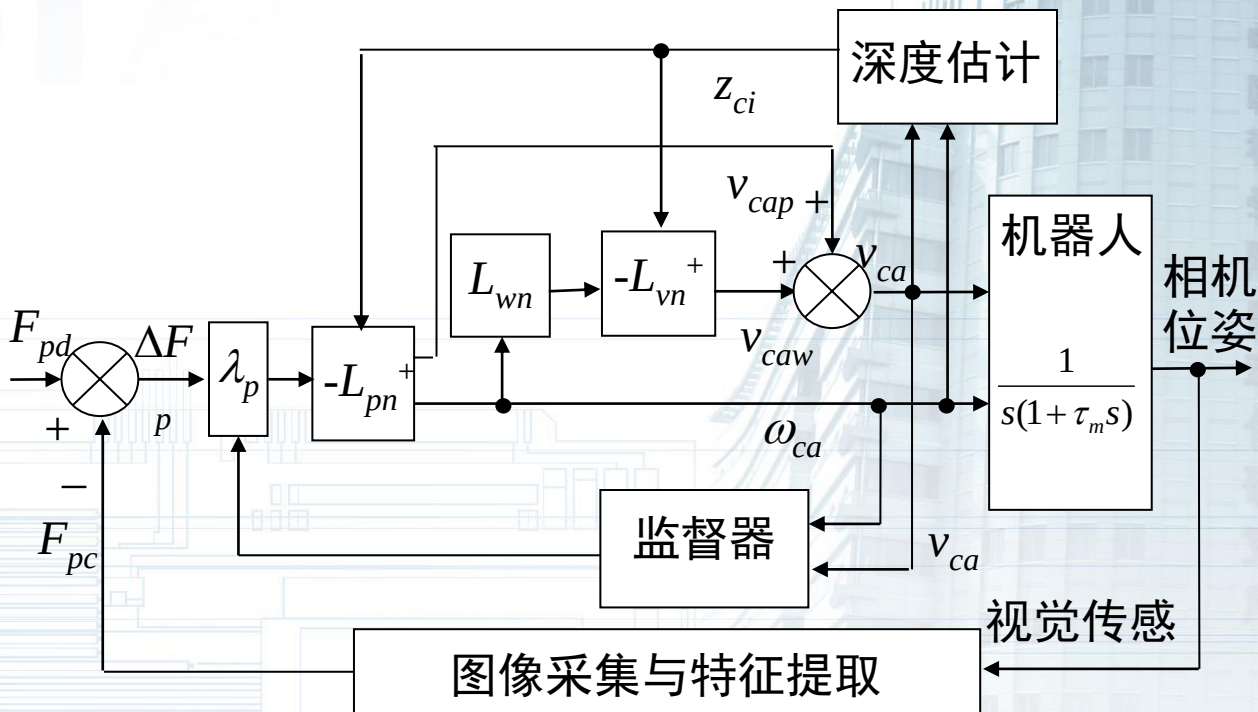
基于图像的视觉伺服：控制系统

✓ 角速度控制，线速度控制，深度估计，监督器，视觉传感

$$\begin{bmatrix} v_{cap} \\ \omega_{cap} \end{bmatrix} = -\lambda_p L_{pn}^+ \begin{bmatrix} \Delta x_{1c1} \\ \Delta y_{1c1} \\ \vdots \\ \Delta x_{1cn} \\ \Delta y_{1cn} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \omega_{ca} = \omega_{cap} \\ v_{ca} = v_{cap} - L_{vn}^+ L_{wn} \omega_{ca} \end{cases}$$

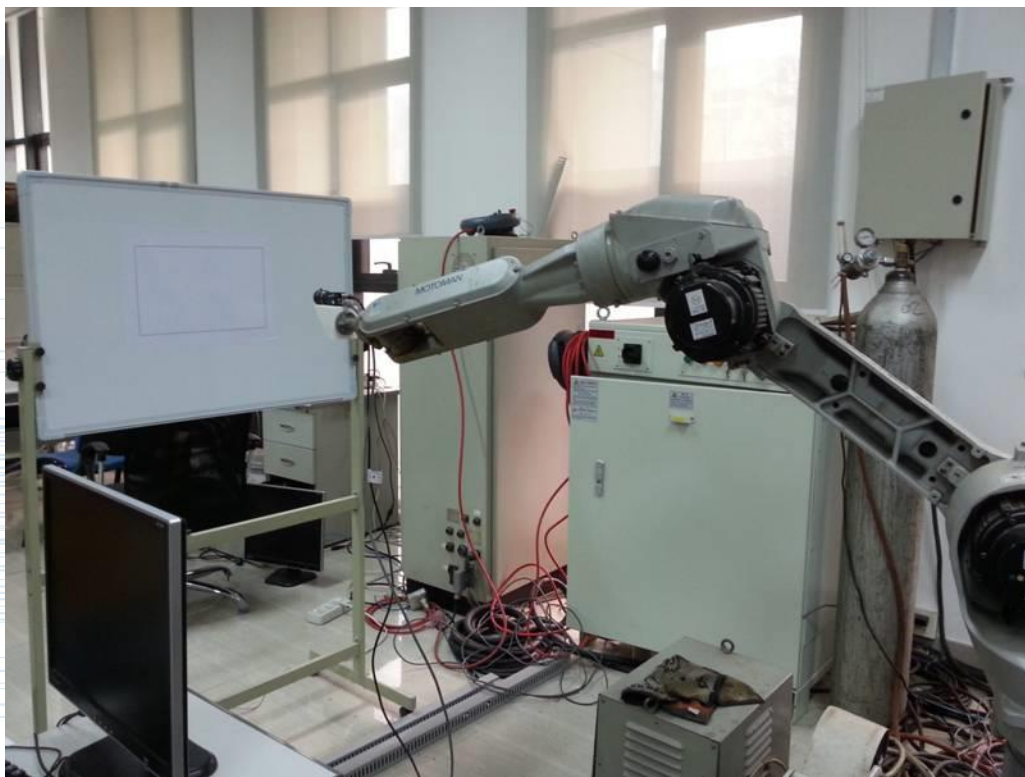
具有旋转补偿的控制律



具有旋转补偿的基于图像的视觉伺服控制系统

基于图像的视觉伺服：实验

- ✓ 实验系统: UP6 机器人, 矩形目标, 相机MER-200-14GX, 图像尺寸为 1626×1238 pixel



标定结果

$$M_{in} = \begin{bmatrix} 1896.56 & 0 & 803.91 \\ 0 & 1905.84 & 610.19 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(k_{c1}, k_{c2}, k_{c3}, k_{c4}) = (-0.118454, 0.249453, -0.000444, -0.002901)$$

$$M_{ex} = \begin{bmatrix} -0.0230 & -0.9722 & 0.0132 & -17.93 \\ 0.9963 & -0.0016 & 0.0311 & -72.55 \\ -0.0259 & -0.0385 & 0.9886 & -149.64 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

实验结果

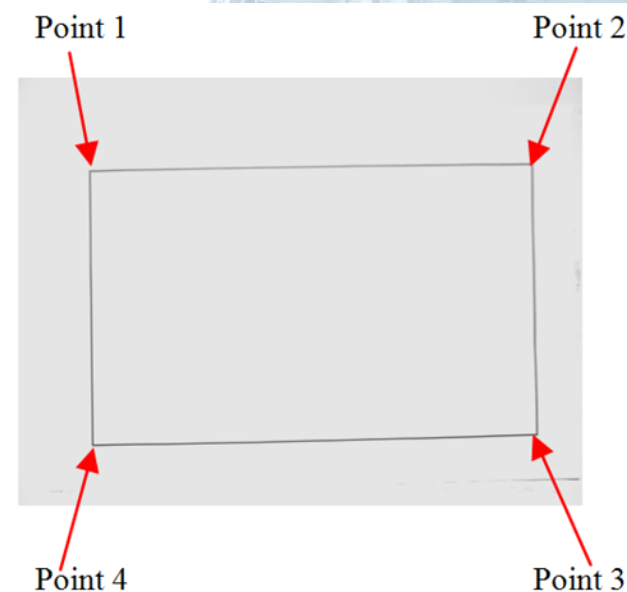
✓ 实验系统：矩形目标

相机位姿与机器人末端位姿的关系

$$T_e = M_{ex} T_{ca} M_{ex}^{-1}$$

TABLE I THE DESIRED POINT FEATURES

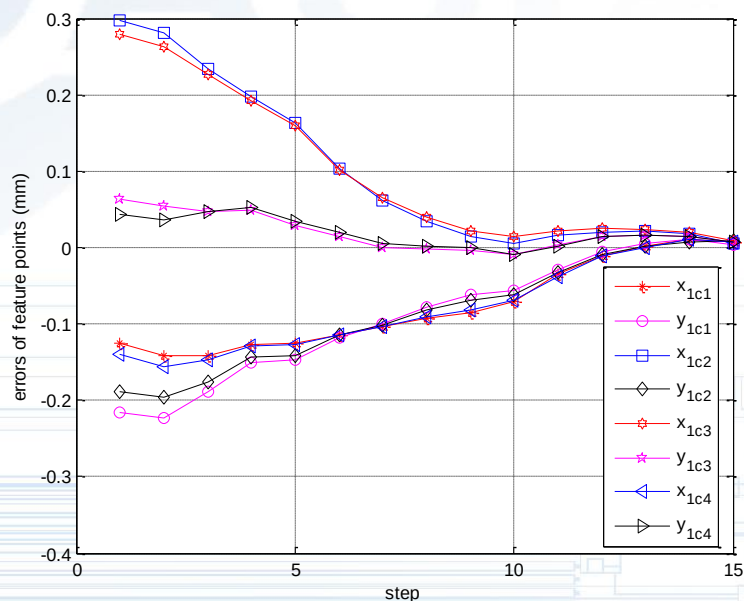
Point	Point 1	Point 2	Point 3	Point 4
u, v (pixel)	151.1 261.2	1435.7 245.0	1441.0 1020.7	167.4 1055.2
x_{1c}, y_{1c} (mm)	-0.3442, -0.1831	0.3331, -0.1916	0.3359, 0.2154	-0.3356, 0.2335



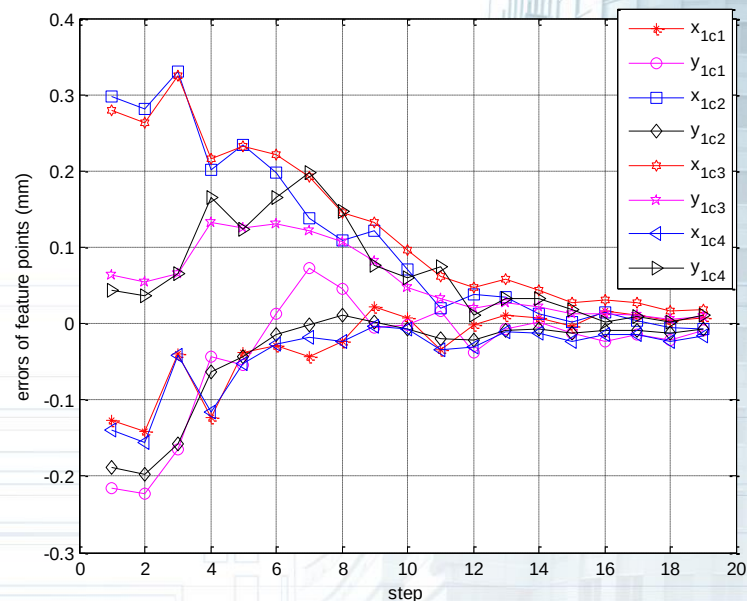
矩形目标

实验结果

✓ 归一化成像平面上特征点的误差



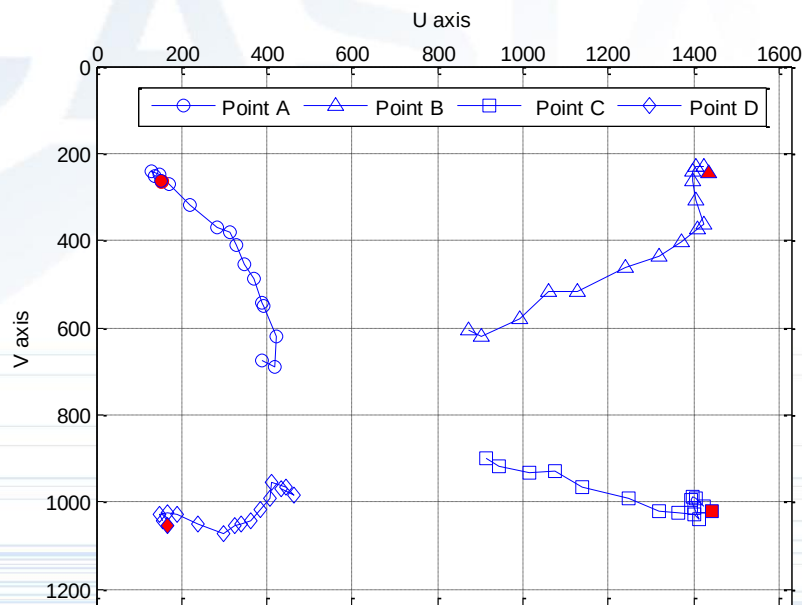
具有旋转补偿的控制律



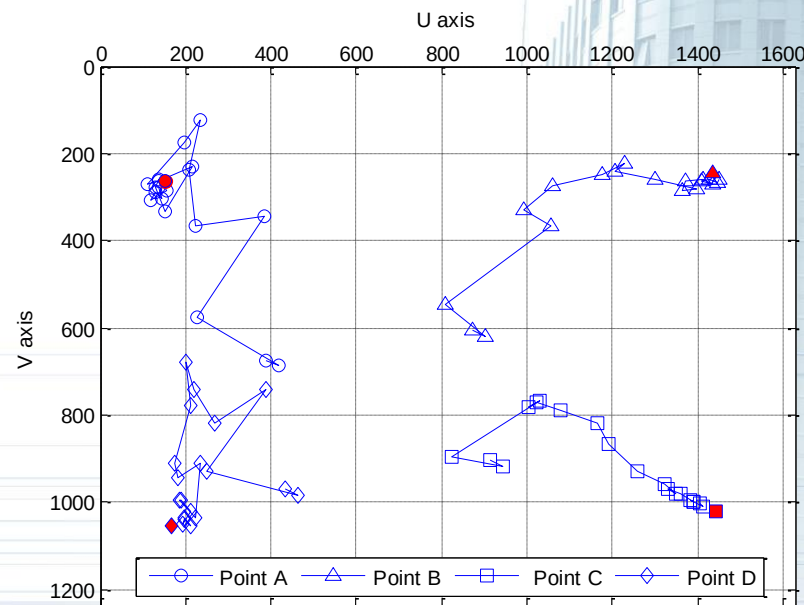
传统控制律

实验结果

✓ 特征点的轨迹



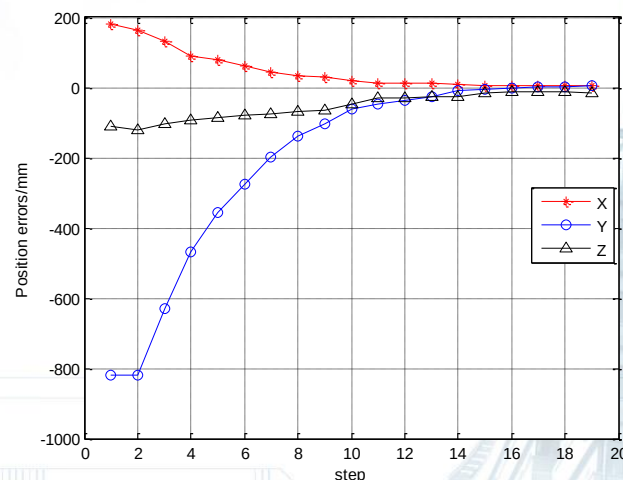
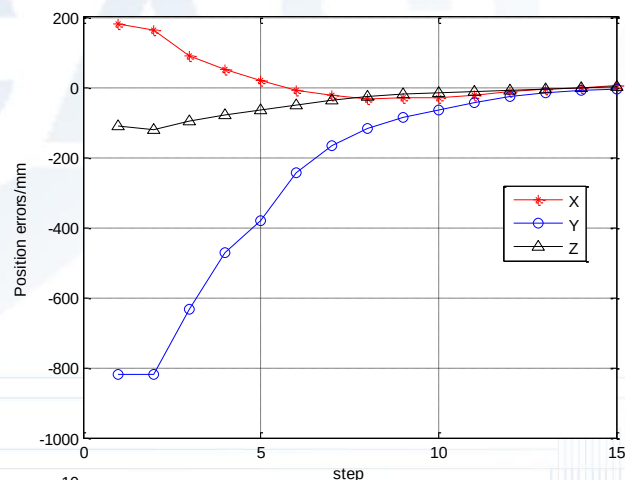
具有旋转补偿的控制律



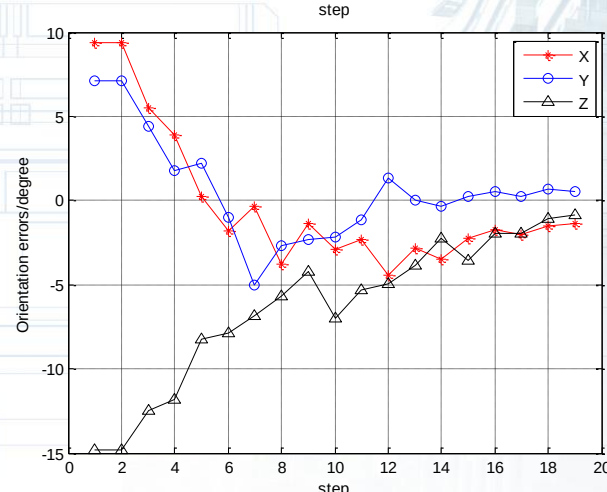
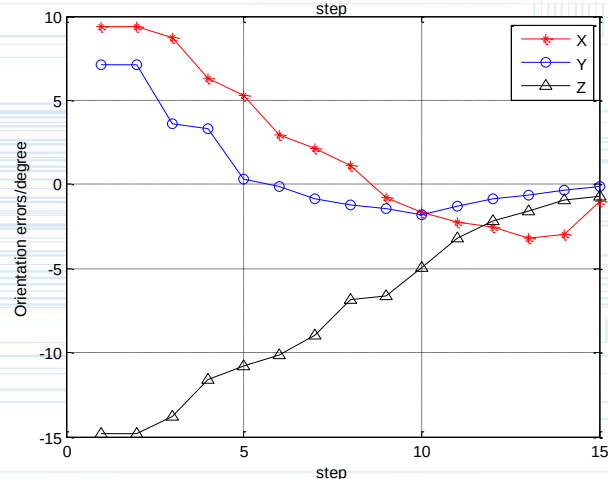
传统控制律

实验结果

✓ 位置与姿态误差



位置误差



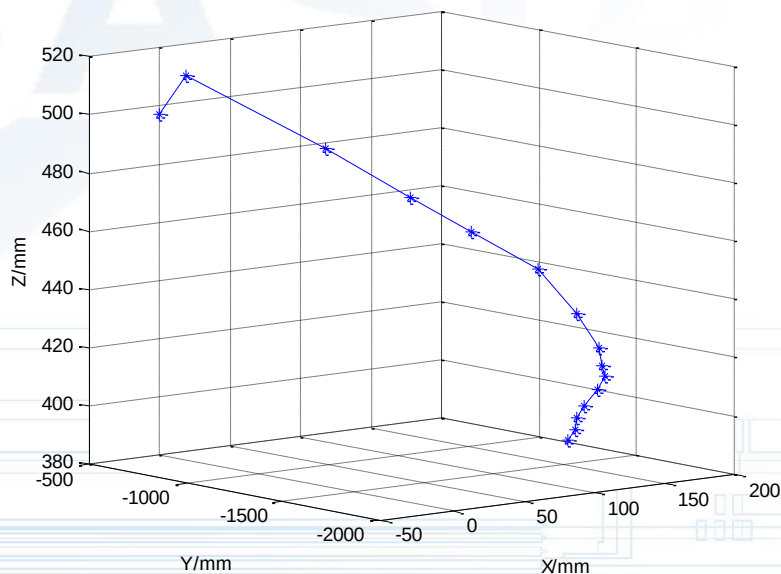
姿态误差

具有旋转补偿的控制律

传统控制律

实验结果

✓ 机器人末端轨迹

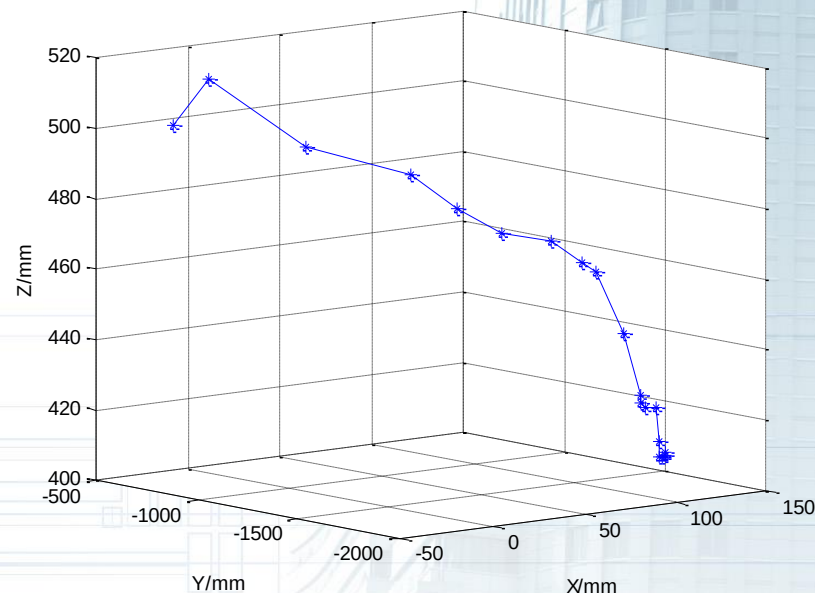


15 steps. Final error:

Position: (4.11, -3.64, 2.73)mm

Orientation: (-0.99, -0.14, -0.72) °

具有旋转补偿的控制律



19 steps. Final error:

Position: (3.73, 7.02, -14.11)mm

Orientation: (-1.38, 0.55, -0.84) °

传统控制律

内容提要

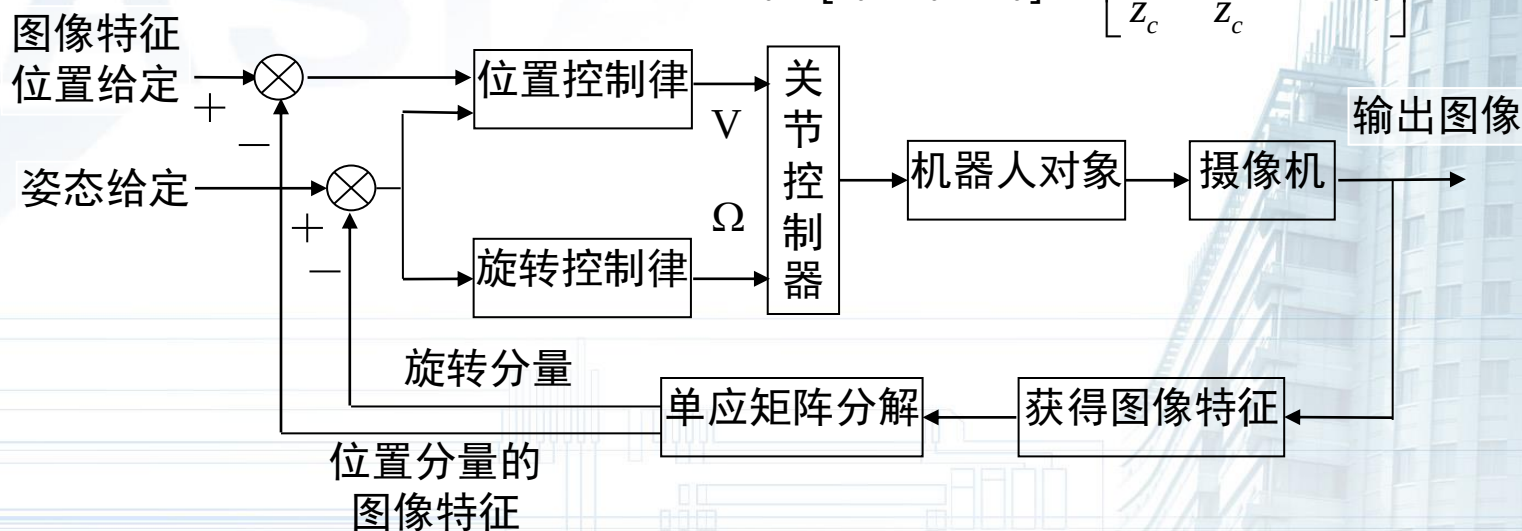
- 基于位置的控制
- 基于图像的控制
- 混合视觉控制
- 直接视觉控制
- 机器人视觉系统

混合视觉伺服控制

• 2.5D视觉伺服控制

$$e = \begin{bmatrix} (I_{ei} - I_{ei}^*)^T & f^T \theta \end{bmatrix}^T$$

$$I_e = \begin{bmatrix} u_e & v_e & w_e \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \frac{x_c}{z_c} & \frac{y_c}{z_c} & \log z_c \end{bmatrix}^T$$



2.5D视觉伺服的结构框图

- 将单应性矩阵进行分解，分别得到旋转分量和位置分量的图像特征
- 位置分量的图像特征与给定的位置分量的图像特征相比较，作为位置控制律的输入。旋转分量的特征与给定的姿态特征相比较，作为旋转控制律的输入
- 位置控制律采用基于图像的视觉伺服，旋转控制律采用基于位置的视觉伺服

部分解耦的视觉伺服

- **姿态控制**：线特征。采用直线估计姿态偏差，设计姿态控制子系统
- **位置控制**：点特征。对姿态调整带来的点特征变化进行补偿，设计位置控制子系统
- **部分解耦**：位置控制子系统与姿态控制子系统，实现部分解耦

De Xu, et al, Partially Decoupled Image-Based Visual Servoing Using Different Sensitive Features, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems, vol. 47, no. 8, pp. 2233-2243, August 2017.

徐德，卢金燕，直线特征的交互矩阵求取，自动化学报，vol. 41, no. 10, pp. 1762-1771, October 2015.

部分解耦的视觉伺服

➤ 线特征交互矩阵

$$\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\cos \theta}{z_{c0}} & -\frac{\sin \theta}{z_{c0}} & \frac{\rho}{z_{c0}} & (1+\rho^2)\sin \theta & -(1+\rho^2)\cos \theta & 0 \\ L_{\theta vx} & L_{\theta vy} & \frac{1}{2z_{c2}} - \frac{1}{2z_{c1}} & -\rho_1 \cos \theta & -\rho_1 \sin \theta & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{ca} \\ \omega_{ca} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} L_{\theta vx} = \frac{1}{2\rho_1} \left(\frac{\cos \theta_1}{z_{c1}} - \frac{\cos \theta_2}{z_{c2}} \right) \cot \Delta \theta + \frac{1}{2\rho_1} \left(\frac{\sin \theta_2}{z_{c2}} + \frac{\sin \theta_1}{z_{c1}} \right) \\ L_{\theta vy} = \frac{1}{2\rho_1} \left(\frac{\sin \theta_1}{z_{c1}} - \frac{\sin \theta_2}{z_{c2}} \right) \cot \Delta \theta - \frac{1}{2\rho_1} \left(\frac{\cos \theta_1}{z_{c1}} + \frac{\cos \theta_2}{z_{c2}} \right) \end{cases}$$

当 $z_{c1}=z_{c2}$ 时, $L_{\theta vx}=0$, $L_{\theta vy}=0$

$$\dot{\theta} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\rho_1 \cos \theta & -\rho_1 \sin \theta & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{ca} \\ \omega_{ca} \end{bmatrix}$$

部分解耦的视觉伺服

➤ 姿态控制

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \vdots \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\rho_1 \cos \theta_1 & -\rho_1 \sin \theta_1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -\rho_m \cos \theta_m & -\rho_m \sin \theta_m & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{cax} \\ \omega_{cay} \\ \omega_{caz} \end{bmatrix} = L_{lw} \begin{bmatrix} \omega_{cax} \\ \omega_{cay} \\ \omega_{caz} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \omega_{cax} \\ \omega_{cay} \\ \omega_{caz} \end{bmatrix} = -\lambda_w L_{lw}^+ \begin{bmatrix} \Delta \theta_1 \\ \vdots \\ \Delta \theta_m \end{bmatrix}$$

➤ 位置控制 $\begin{bmatrix} v_{cax} & v_{cay} & v_{caz} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} v_{capx} & v_{capy} & v_{capz} \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} v_{cawx} & v_{cawy} & v_{cawz} \end{bmatrix}^T$

$$\begin{bmatrix} v_{capx} & v_{capy} & v_{capz} \end{bmatrix}^T = -\lambda_v L_{xsv}^+ \begin{bmatrix} \Delta x_{1c1} & \Delta y_{1c1} & \dots & \Delta x_{1cn} & \Delta y_{1cn} & \Delta S_1 - \dot{S}_w T_c & \dots & \Delta S_k - \dot{S}_w T_c \end{bmatrix}^T$$

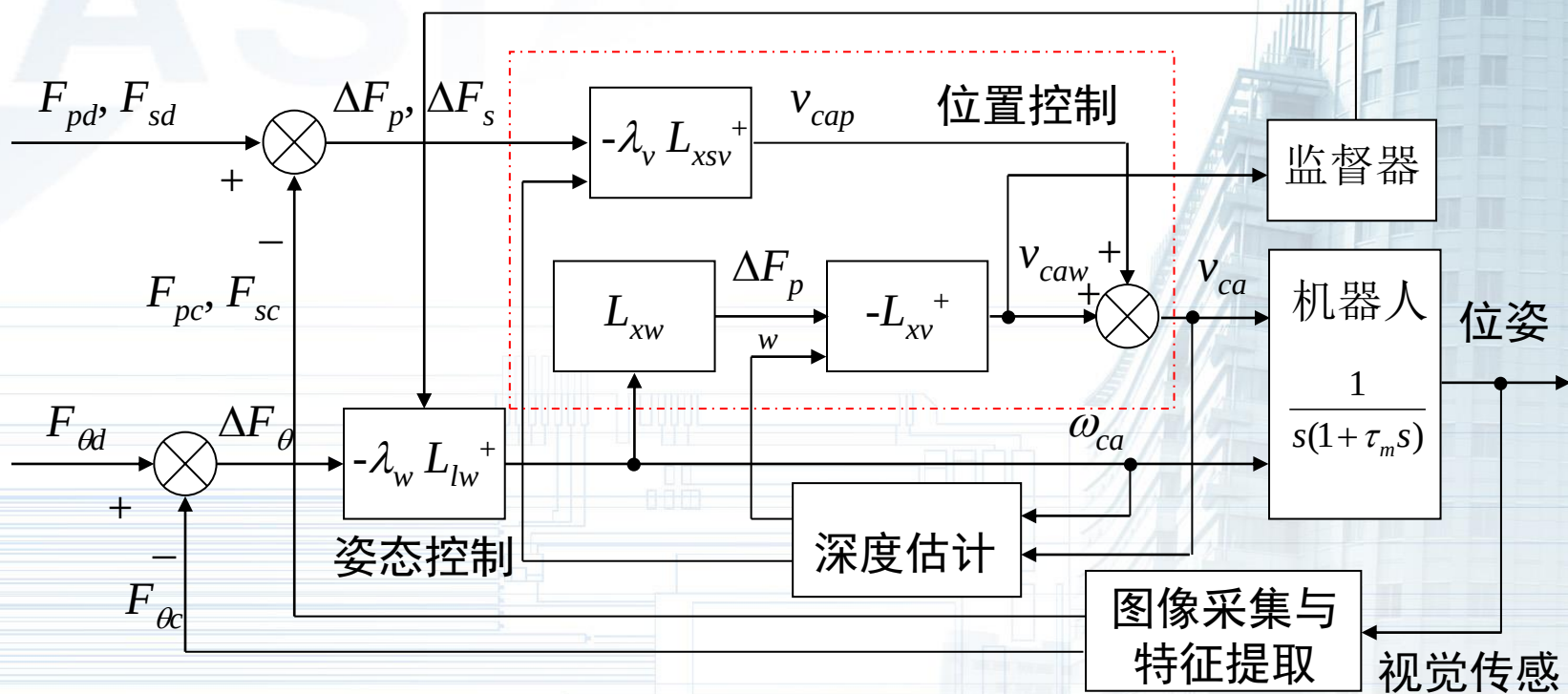
$$L_{xsv} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{z_{cp1}} & 0 & \frac{x_{1c1}}{z_{cp1}} \\ 0 & -\frac{1}{z_{cp1}} & \frac{y_{1c1}}{z_{cp1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -\frac{1}{z_{cpn}} & 0 & \frac{x_{1cn}}{z_{cpn}} \\ 0 & -\frac{1}{z_{cpn}} & \frac{y_{1cn}}{z_{cpn}} \\ {}^1L_{d1vx} {}^1d_2 + {}^1L_{d2vx} {}^1d_1 & {}^1L_{d1vy} {}^1d_2 + {}^1L_{d2vy} {}^1d_1 & {}^1L_{d1vz} {}^1d_2 + {}^1L_{d2vz} {}^1d_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ {}^kL_{d1vx} {}^k d_2 + {}^kL_{d2vx} {}^k d_1 & {}^kL_{d1vy} {}^k d_2 + {}^kL_{d2vy} {}^k d_1 & {}^kL_{d1vz} {}^k d_2 + {}^kL_{d2vz} {}^k d_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_{cawx} \\ v_{cawy} \\ v_{cawz} \end{bmatrix} = -L_{xv}^+ L_{xw} \begin{bmatrix} \omega_{cax} \\ \omega_{cay} \\ \omega_{caz} \end{bmatrix}$$

$$L_{xv} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{z_{cp1}} & 0 & \frac{x_{1c1}}{z_{cp1}} \\ 0 & -\frac{1}{z_{cp1}} & \frac{y_{1c1}}{z_{cp1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -\frac{1}{z_{cpn}} & 0 & \frac{x_{1cn}}{z_{cpn}} \\ 0 & -\frac{1}{z_{cpn}} & \frac{y_{1cn}}{z_{cpn}} \end{bmatrix}$$

部分解耦的视觉伺服

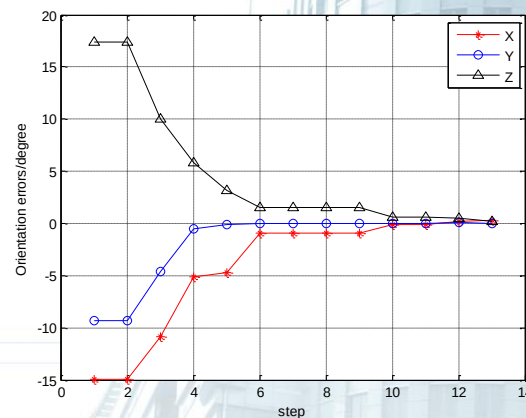
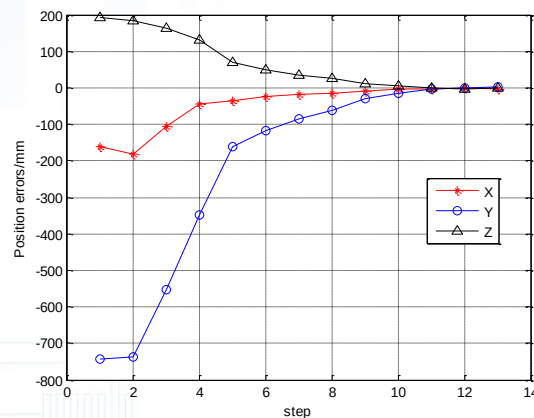
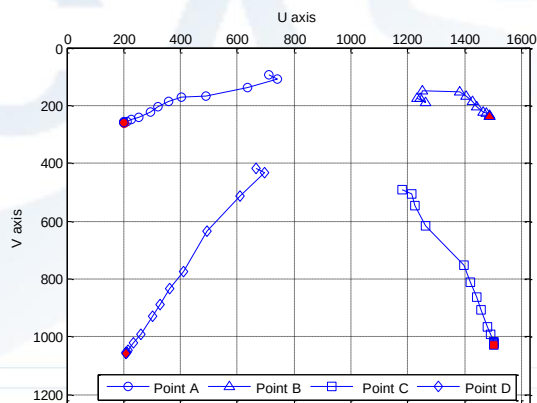
➤ 控制系统



姿态控制与位置控制分别设计，实现部分解耦

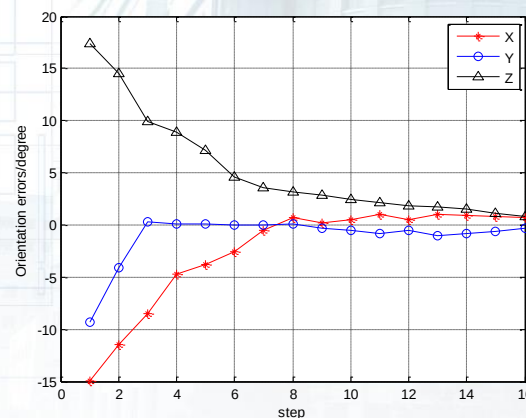
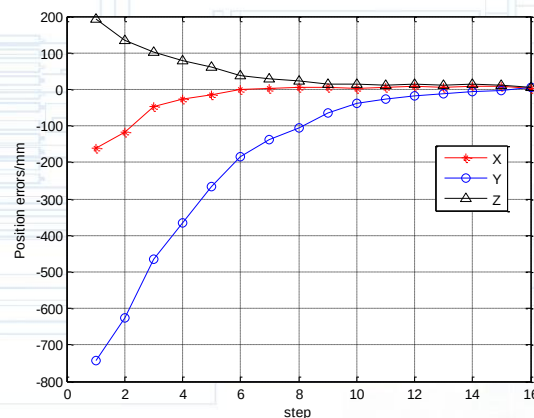
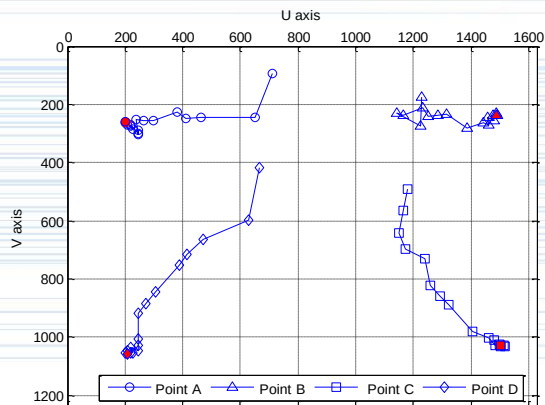
部分解耦的视觉伺服

实验结果：特征坐标，位姿误差



部分
解耦

$(-2.53\text{mm}, 2.63\text{m}, -1.67\text{mm}, 0.26^\circ, -0.04^\circ, 0.20^\circ)$

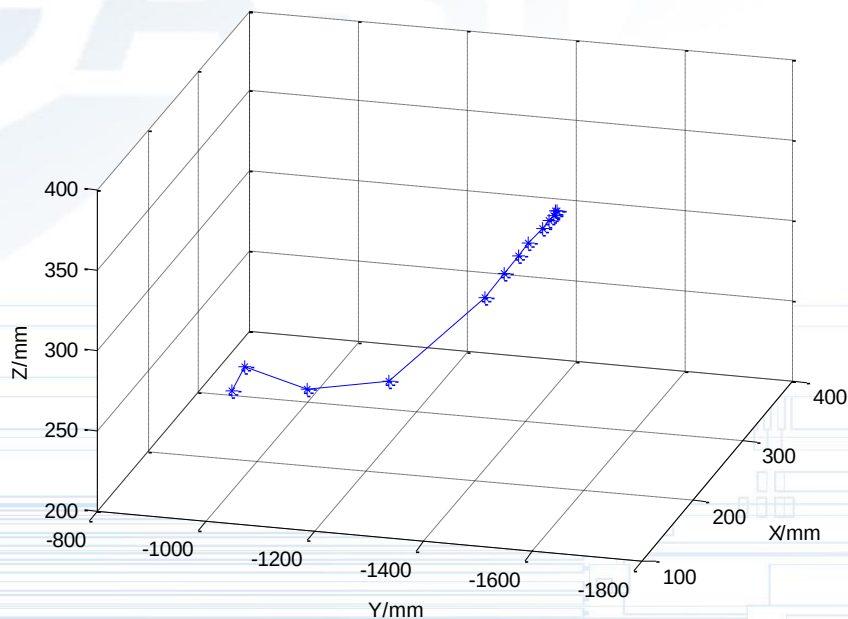


2.5D

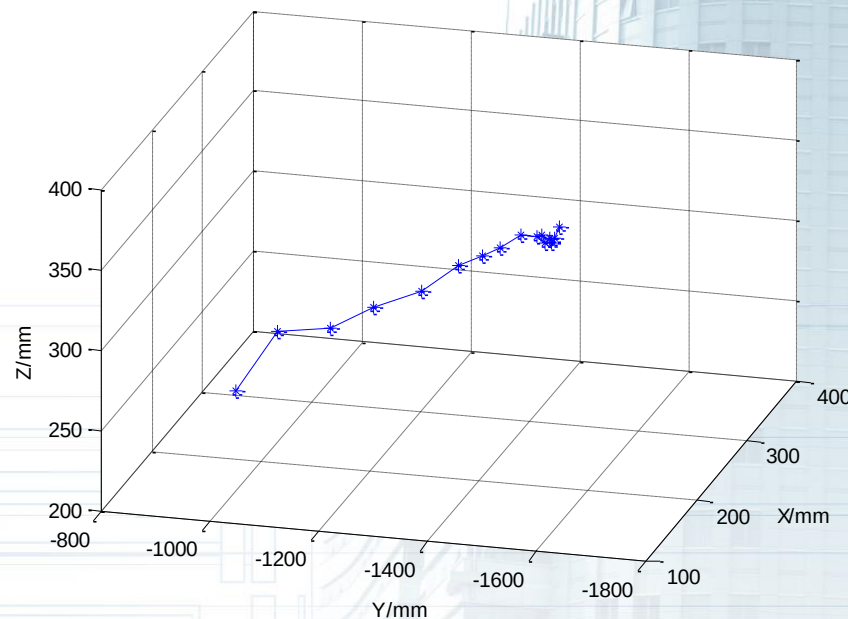
$(3.81\text{mm}, 5.41\text{mm}, 5.35\text{mm}, 0.76^\circ, -0.30^\circ, 0.77^\circ)$

部分解耦的视觉伺服

➤ 实验结果：末端轨迹



部分解耦



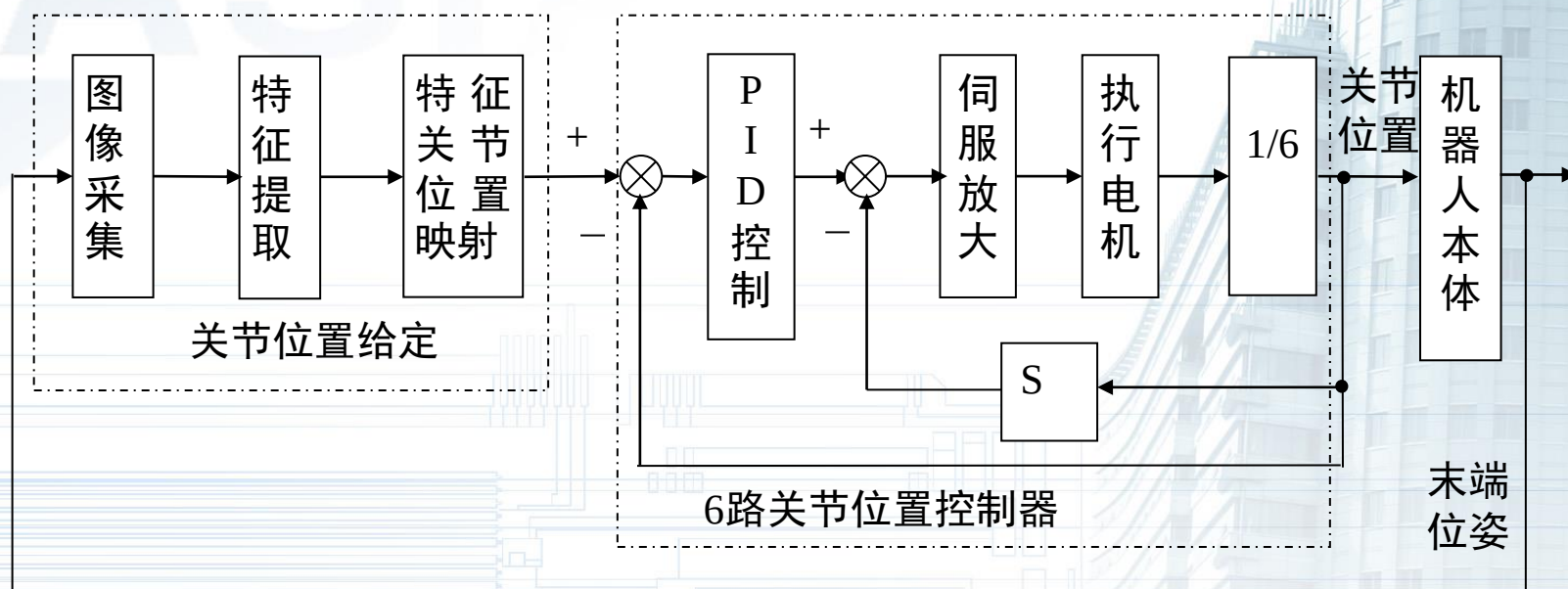
2.5D

内容提要

- 基于位置的控制
- 基于图像的控制
- 混合视觉控制
- 直接视觉控制
- 机器人视觉系统

直接视觉控制

• 直接视觉控制的结构

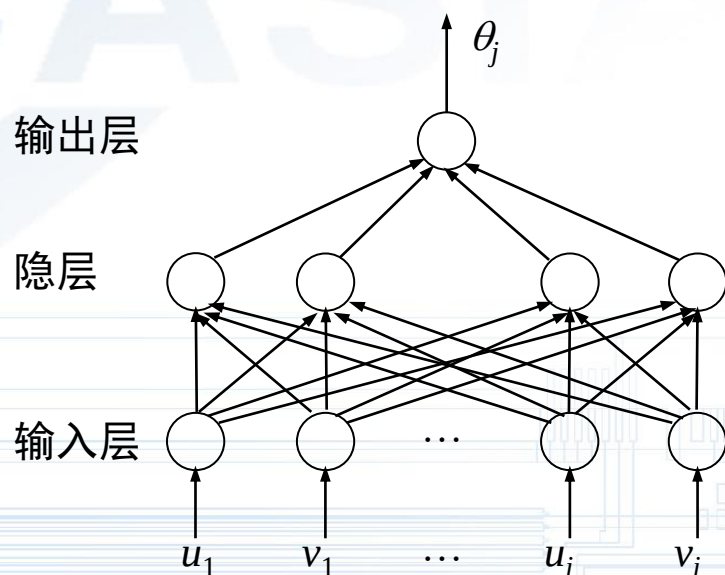


直接视觉伺服控制框图

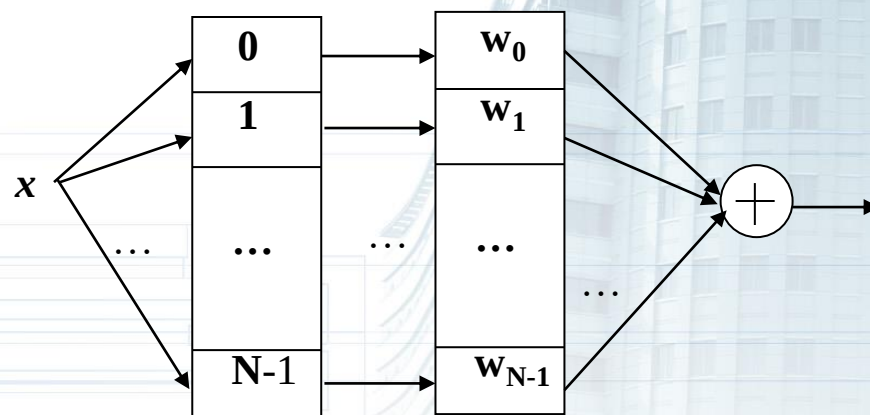
直接视觉控制一般采用Eye-to-Hand型视觉系统，摄像机位置固定，工作空间固定。图像特征与关节位置的映射关系被称为visual-motor函数

直接视觉控制

• visual-motor函数的实现



(a) BP神经网络模型



(b) SISO FCMAC的结构

部分神经元网络模型

神经网络在使用之前需要进行训练，以确定神经元之间的联结权值。训练样本集的建立，是采用神经网络实现visual-motor函数的关键。

内容提要

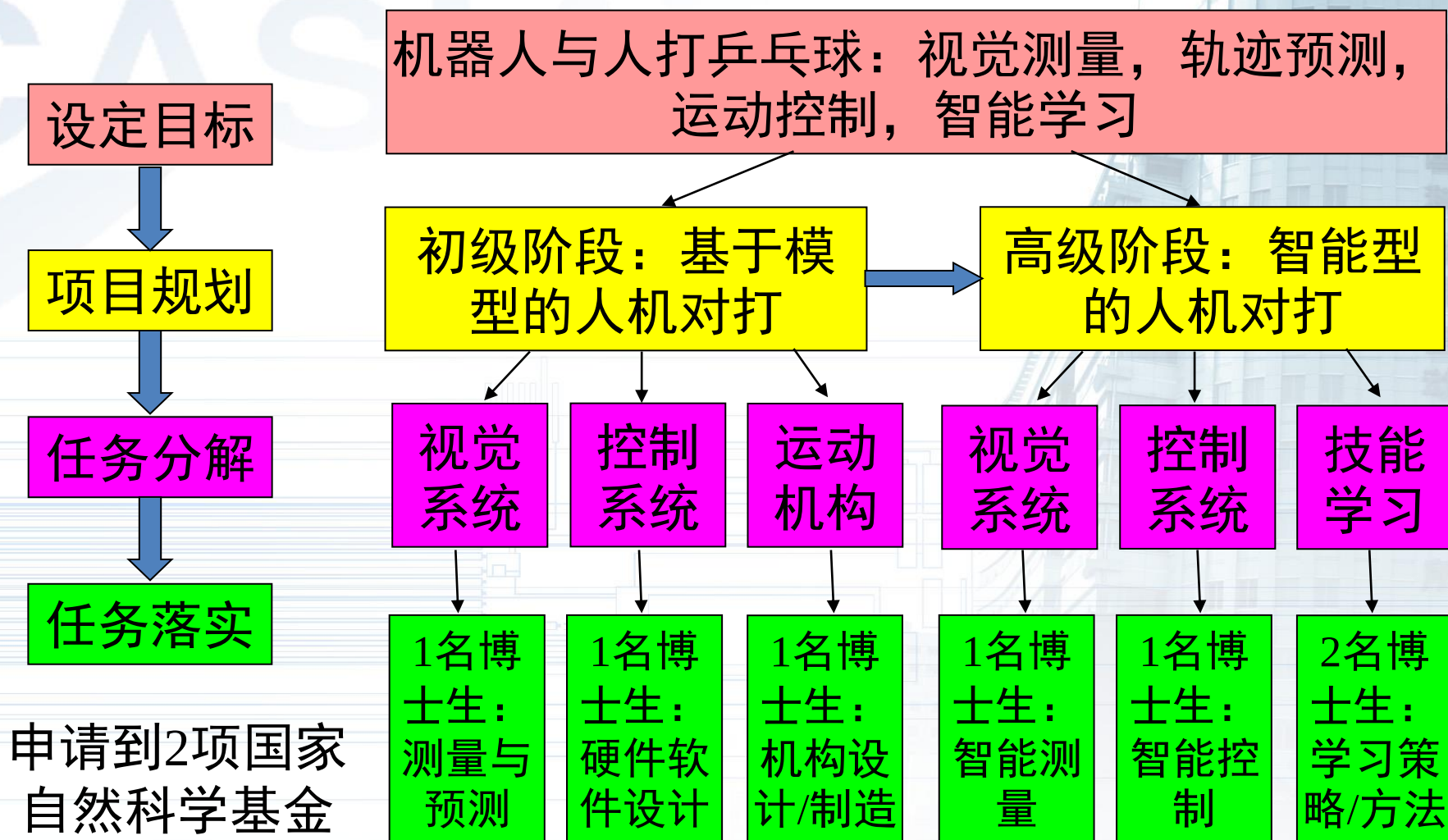
- 基于位置的控制
- 基于图像的控制
- 混合视觉控制
- 直接视觉控制
- 机器人视觉系统

打乒乓球机器人(1)

- 难点：对环境光照条件适应性要强。高速运动目标的高可靠性高精度视觉测量与跟踪，存在快速性与精确性之间的矛盾。
- 目的：视觉测量、轨迹预测、运动控制、智能学习

测量实时性，准确性
摄像机经过精细标定，预先获得摄像机参数

打乒乓球机器人研制过程



打乒乓球机器人(2)

- 达到的总体目标

- 研制出具有3个平移关节、2个旋转关节的打乒乓球样机1套。
- 获得关键技术: 分布式计算的高速立体视觉测量、仿蛙目标检测、高速运动目标轨迹预测、运动控制、击球控制策略等。
- 完成的乒乓球视觉测量与轨迹预测, 具有实时性好、抗干扰能力强、对光照变化适应能力强等特点。

打乒乓球机器人(3)

• 主要技术指标

□ 视觉系统：

识别球速范围0~5米/秒

识别准确率不小于95%

定位精度小于2厘米

数据发送周期小于16毫秒，发送回球的三维运动轨迹（包括球的落点、抛射角度和速度）、位置和机器人视觉镜头位置

预测误差不大于5%。

□ 运动机构：

X轴行程：1600mm 分辨率：0.01mm 速度：4.2m/s

Y轴行程：1600mm 分辨率：0.01mm 速度：3.3m/s

Z轴行程：400mm 分辨率：0.01mm 速度：1.3m/s

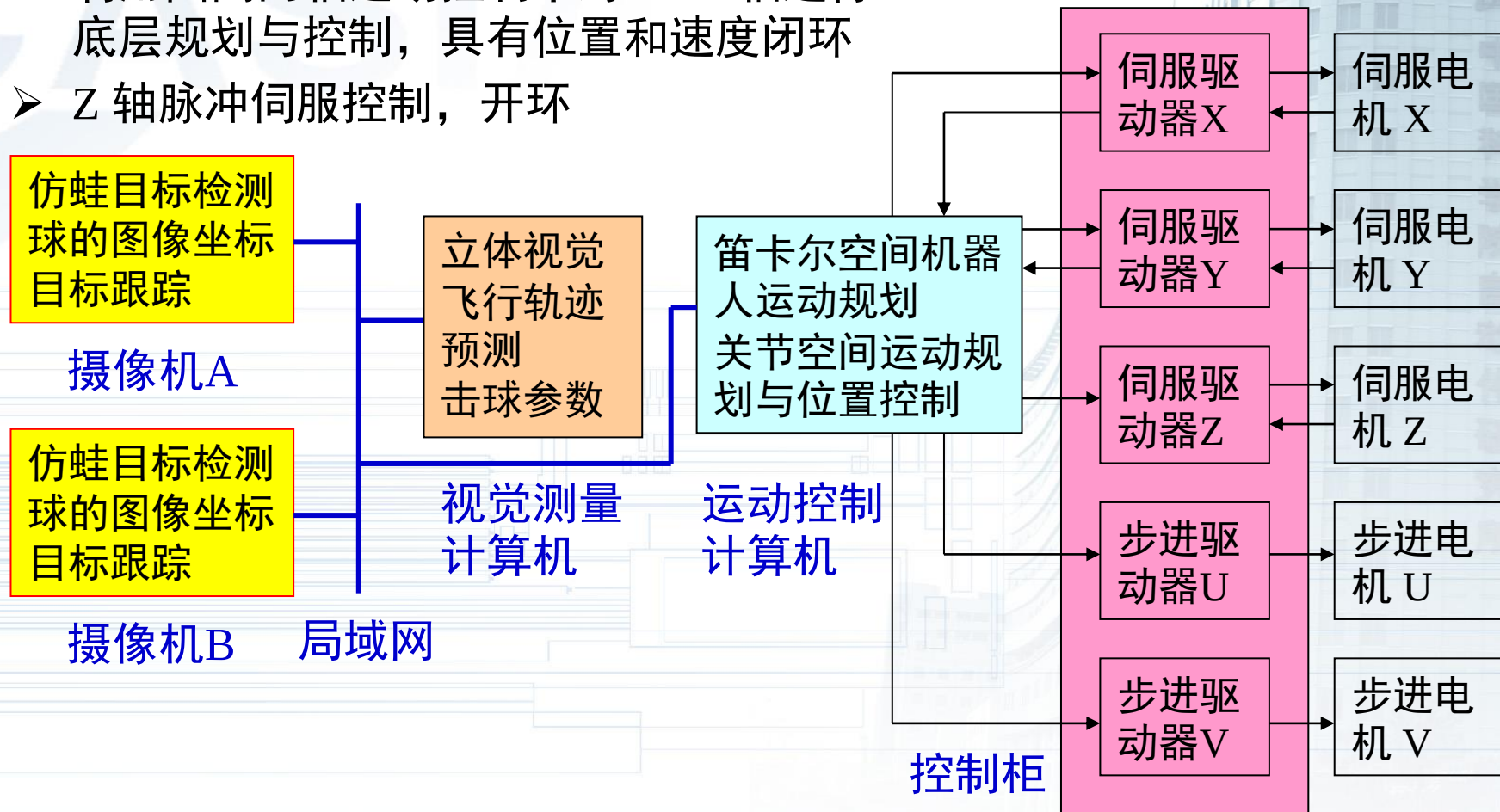
打乒乓球机器人(4)

- 机构设计
 - 沿X、Y、Z轴方向3个平移自由度，绕X、Z轴2个旋转自由度
 - 平移采用导轨-滑块结构，交流伺服电机驱动，齿轮箱变速，同步带传动
 - 第1个平移轴采用两侧双导轨结构，保证平稳性
 - 旋转采用步进电机直接驱动



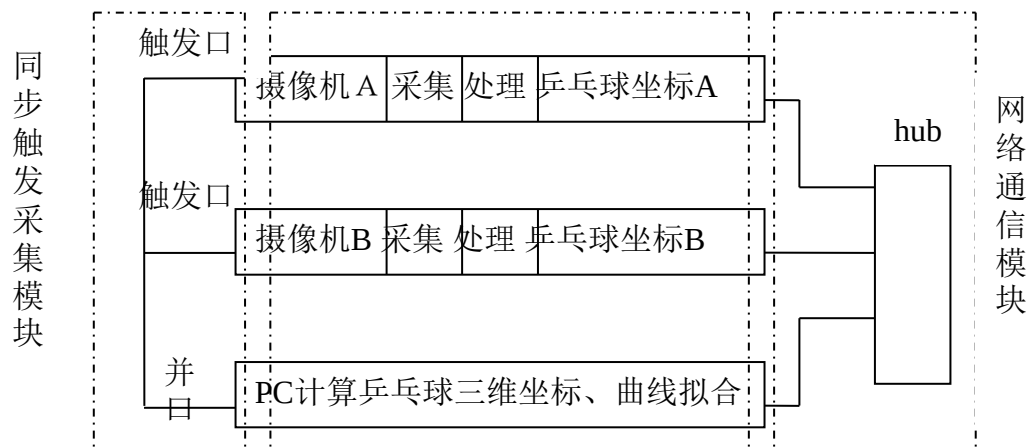
打乒乓球机器人(5)

- 控制系统
 - 利用固高两轴运动控制卡对X、Y轴进行底层规划与控制，具有位置和速度闭环
 - Z轴脉冲伺服控制，开环



打乒乓球机器人(6)

图像并行采集与处理



并行处理模块

三帧并行^[1]是指采集、处理、显示同时进行，原理如表 1 所示：

图像 1	采集 1	处理 1	显示 1		
图像 2		采集 2	处理 2	显示 2	
图像 3			采集 3	处理 3	显示 3
图像 4				采集 4	处理 4
图像 5					采集 5

表 1: 三帧并行原理

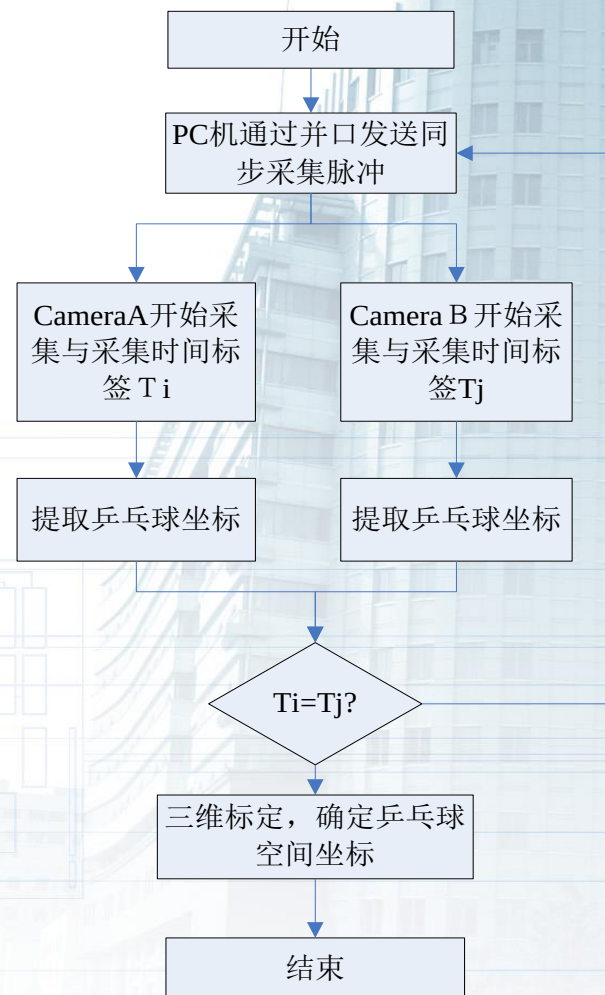
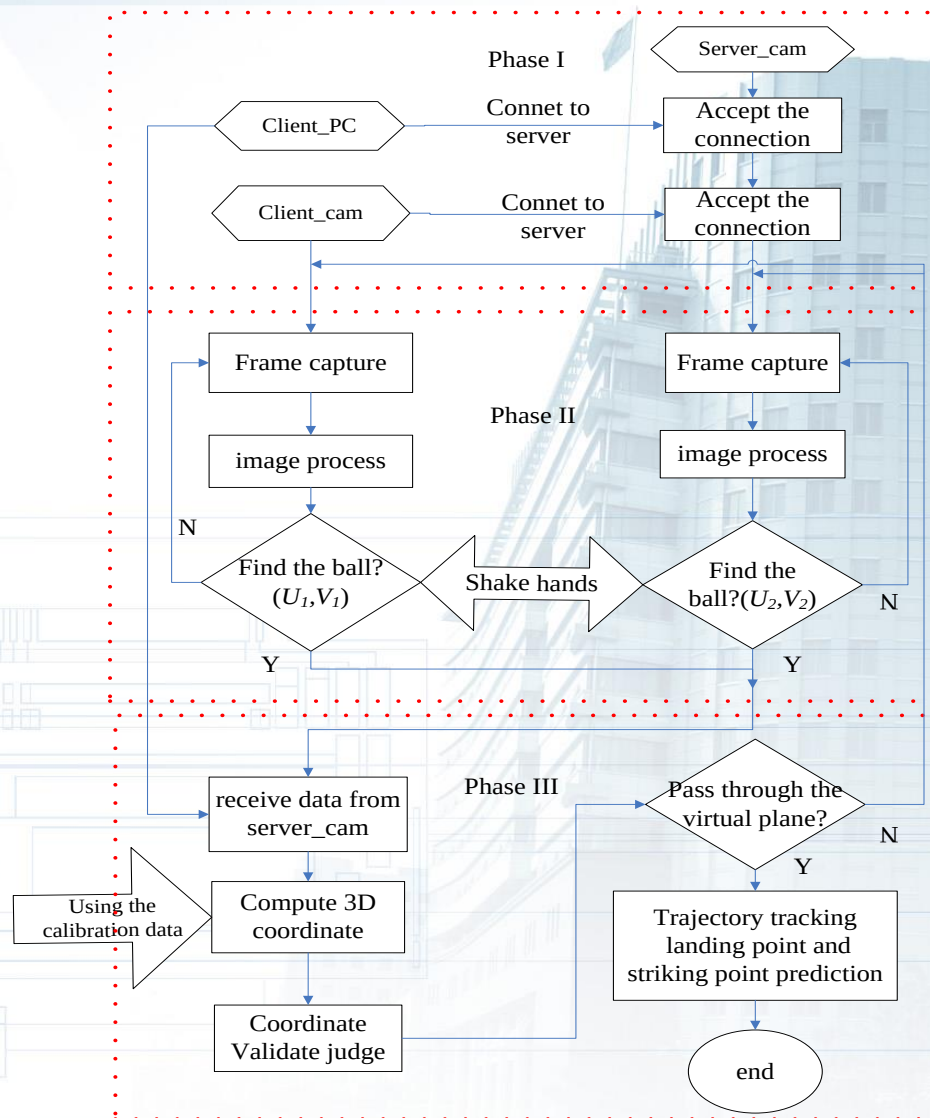


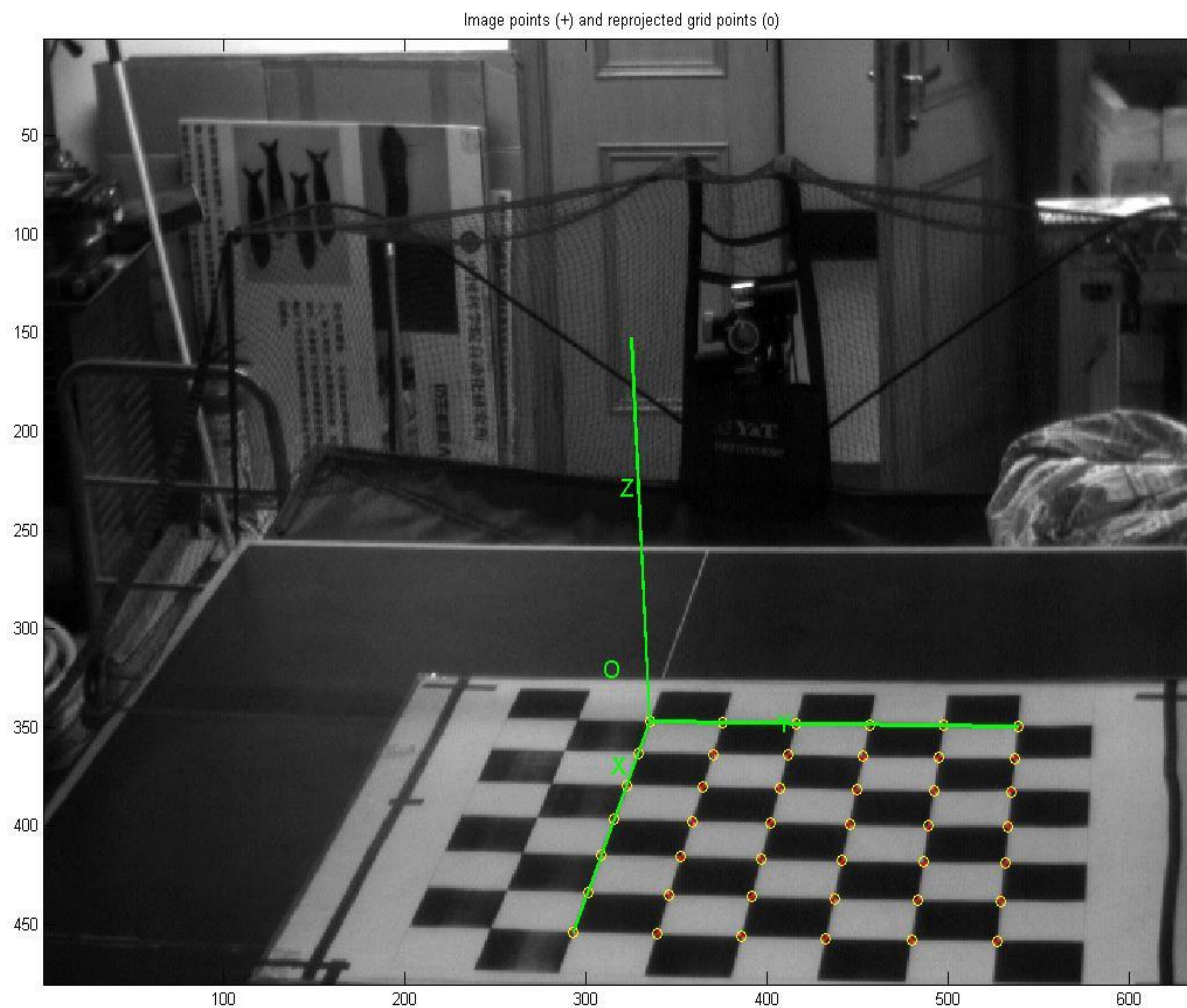
图2 工作流程图

程序流程图

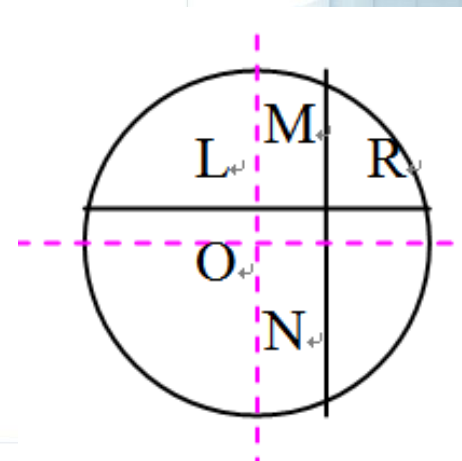
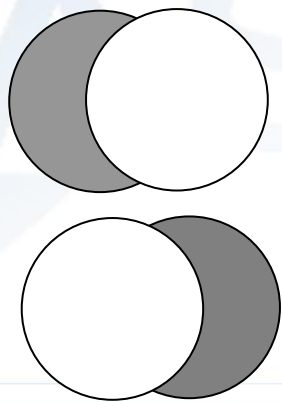
- 1、帧差法检测运动区域
- 2、自动阈值选取
- 3、利用图像编码技术对图像进行压缩
- 4、分析图像中的轮廓
- 5、乒乓球中心提取算法
- 6、动态窗口跟踪



视觉系统标定



目标提取



回到当前图像，采用GSP(growth of sampled points)能够处理
乒乓球被部分遮挡，
差帧后轮廓非完整圆等特殊情况

乒乓球飞行轨迹建模

- 不考虑旋转
- 考虑重力和空气阻力

$$m\dot{\vec{V}} = \vec{F}_D + \vec{F}_G$$

$$\vec{F}_G = [0 \quad 0 \quad -mg]^T$$

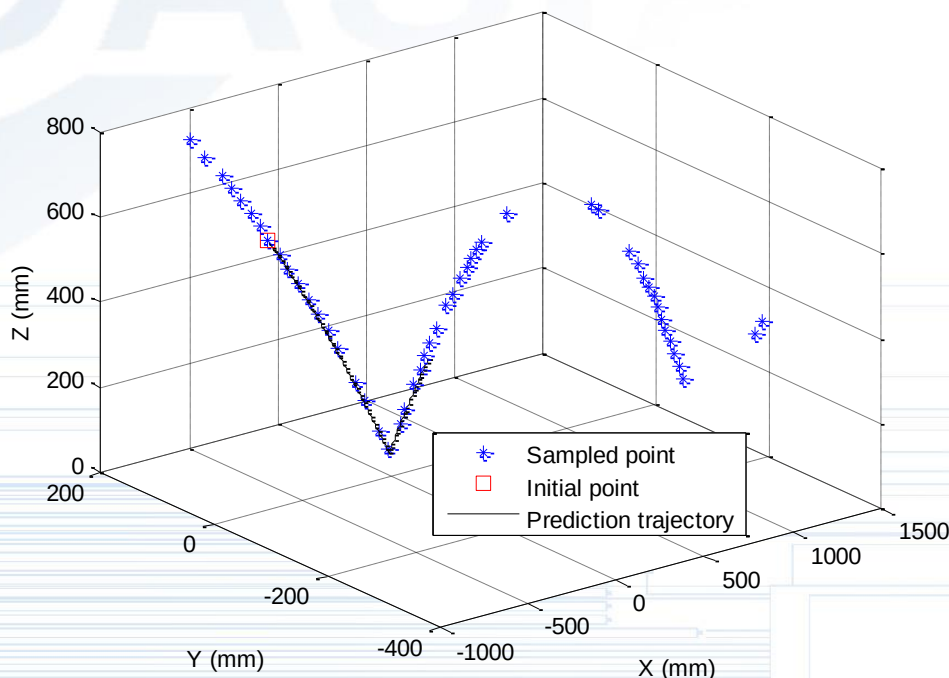
$$\vec{F}_D = -\frac{1}{2}\rho SC_D \|\vec{V}\| \vec{V}$$

$$\begin{bmatrix} x_j \\ y_j \\ z_j \\ V_{xj} \\ V_{yj} \\ V_{zj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{j-1} \\ y_{j-1} \\ z_{j-1} \\ V_{xj-1} \\ V_{yj-1} \\ V_{zj-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_{xj-1} \\ V_{yj-1} \\ V_{zj-1} \\ -K_m \|\vec{V}_{j-1}\| V_{xj-1} \\ -K_m \|\vec{V}_{j-1}\| V_{yj-1} \\ -K_m \|\vec{V}_{j-1}\| V_{zj-1} - g \end{bmatrix} T_c$$

乒乓球后续飞行轨迹预测

- 利用立体视觉测量出乒乓球的若干位置点
- 拟合出测量段的乒乓球轨迹，得到乒乓球的飞行初始位置和初始速度
- 利用初始位置与速度，根据飞行模型，迭代得到后续轨迹
- 实验中发现的问题：
 - 1) 如果初始点处在下降段，预测结果非常理想
 - 2) 如果初始点处在上升段，预测轨迹比实际偏远

反弹轨迹与击球点预测



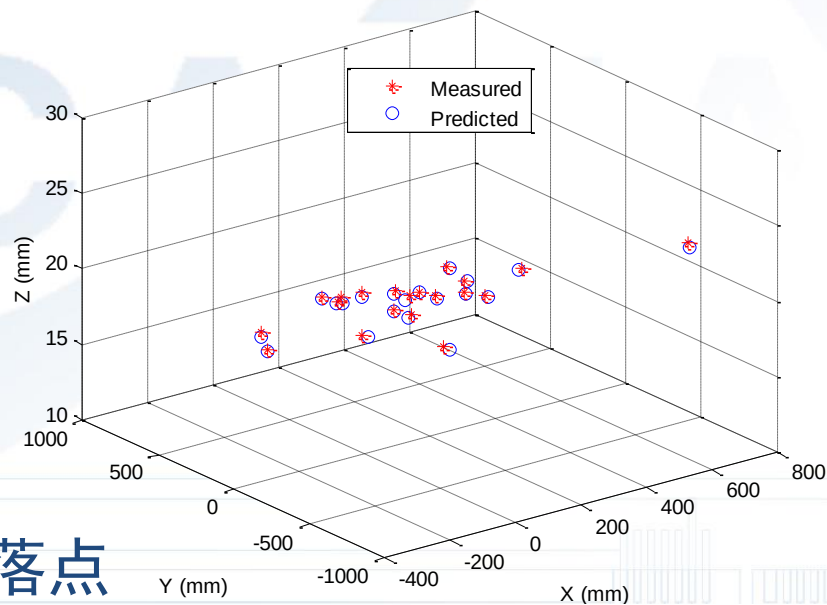
□ 在预测的后续飞行轨迹上计算落点，包括位置和速度

□ 利用反弹模型计算弹起速度

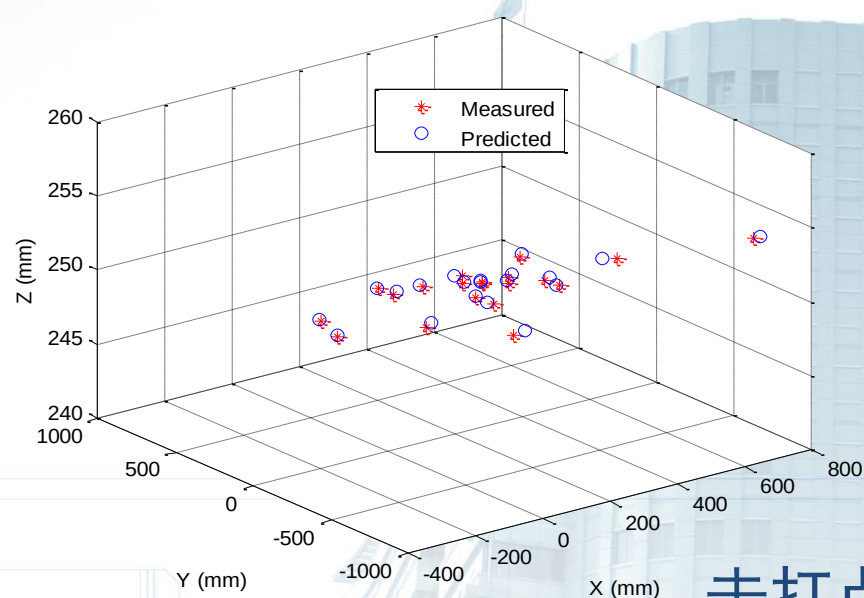
□ 以落点为初始点，以弹起速度为初始速度，利用飞行模型预测弹起轨迹

□ 在弹起轨迹上， $Z=Z_d$ 的位置为击球位置点，计算击球点球的速度和方向

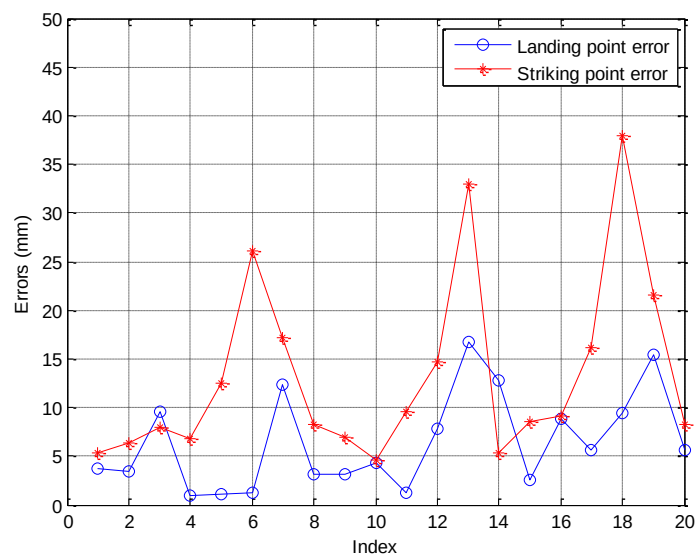
落点与击打点预测



落点



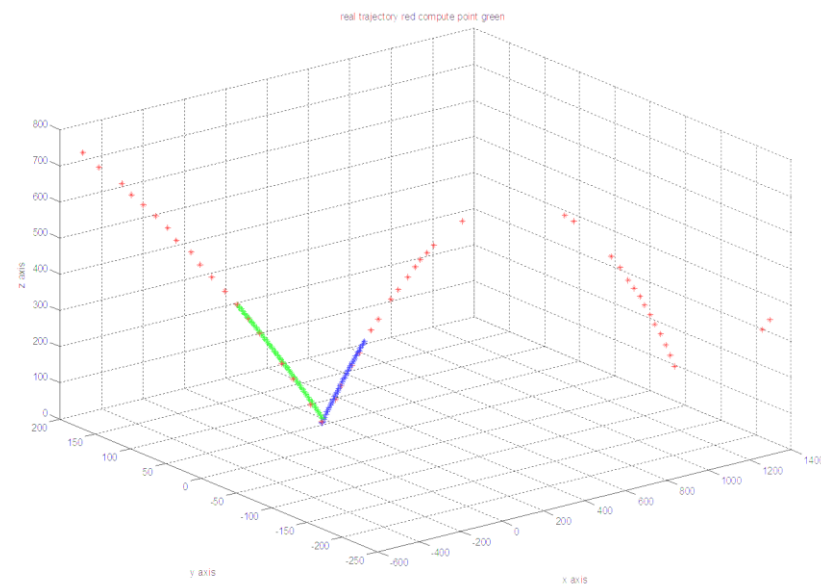
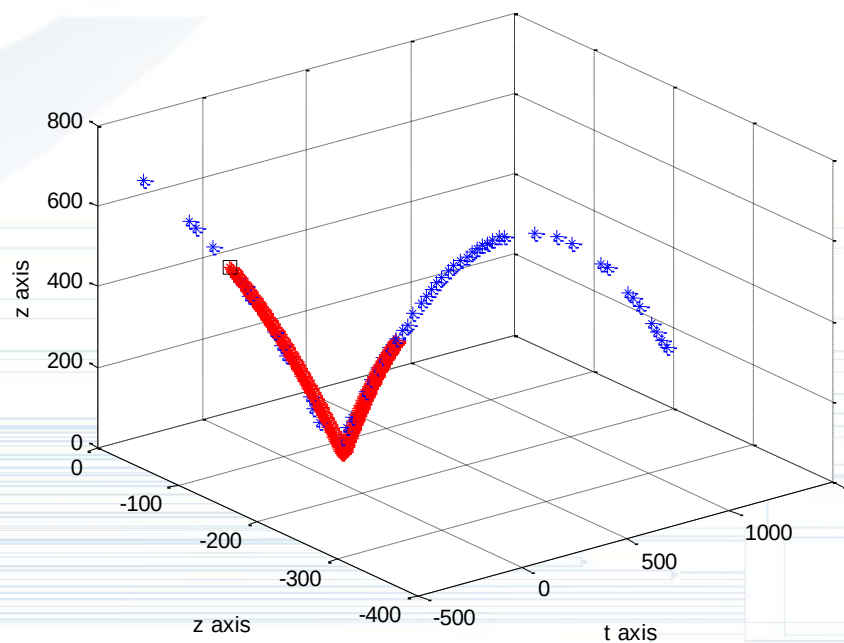
击打点



落点和击打点误差

打乒乓球机器人(7)

飞行轨迹预测更新



打乒乓球机器人(8)

录像:

乒乓球测量，双目，立体视觉



打乒乓球机器人(9)

录像



焊接机器人(1)

- 难点：

- 大型工件的智能焊接：焊缝跟踪存在**大范围与高精度**的矛盾
- 实现**大范围、高精度、高质量、高可靠性的焊接加工**

单目视觉，基于图像的视觉控制

结构光视觉，基于位置的视觉控制

受噪声干扰严重，测量不能做到每次正确，滤波，统计

焊接机器人(2)

- 达到的总体目标

- 研制出具有6个平移关节、3个旋转关节的自动焊接样机1套。4轴宏微平台1套。
- 获得关键技术: 无标定视觉控制、宏/微运动控制、焊缝状态实时视觉检测、焊缝实时纠偏、示教建模等。
- 利用无标定视觉实现在焊接起始点自动定位。实现焊枪对焊缝的大范围高精度跟踪。
- 运动关键技术应用于自动插件机, 焊缝跟踪关键技术应用于薄板对接

焊接机器人(3)

• 主要技术指标

□ 宏动平移机构:

X轴行程: 4200mm	分辨率: 1mm
Y轴行程: 3500mm	分辨率: 1mm
Z轴行程: 1200mm	分辨率: 1mm

□ 微动平移机构:

X轴行程: 200mm	分辨率: 0.01mm
Y轴行程: 200mm	分辨率: 0.01mm
Z轴行程: 100mm	分辨率: 0.01mm

□ 旋转机构:

X轴行程: 120°	分辨率: 0.05°
Y轴行程: 120°	分辨率: 0.05°
Z轴行程: 180°	分辨率: 0.05°

□ 视觉系统:

焊接初始点定位精度:	0.5mm
焊缝跟踪精度:	0.2mm
焊缝坡口类型识别正确率:	91%

焊缝识别与特征提取

➤ 基于主特征的结构光焊缝图像处理

利用相邻时间片的结构光焊缝序列图像取小消除飞溅，根据条纹子区域灰度频率分布进行滤波和图像增强，利用上下边缘取中进行细线化，形成一维条纹数组。

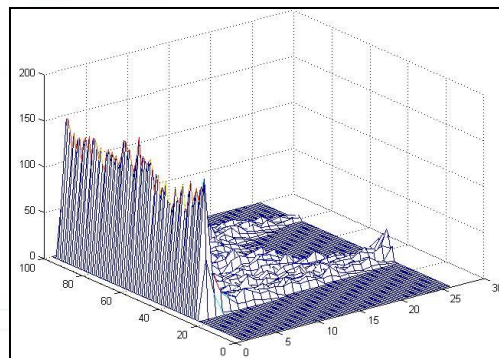
利用Hotelling变换对条纹数组提取主特征，沿主特征方向进行T-S模糊滤波，利用局部二阶差分选取候选特征点，利用时间、空间连续性约束选择出焊缝特征点。

解决了飞溅干扰、条纹亮度不匀和特征不稳定问题，方法简单，实时性好。适应于规则焊缝，可用于气保焊。

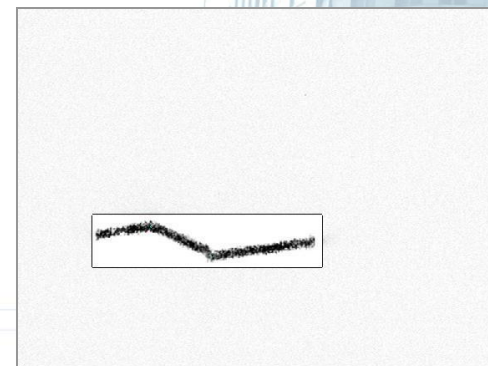
焊缝图像处理



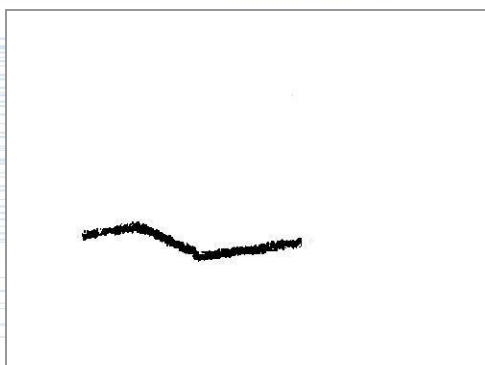
反色原始图像



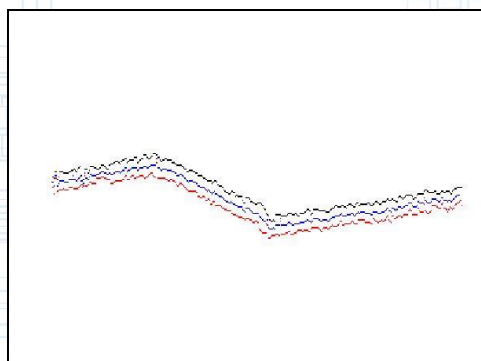
目标频域特性



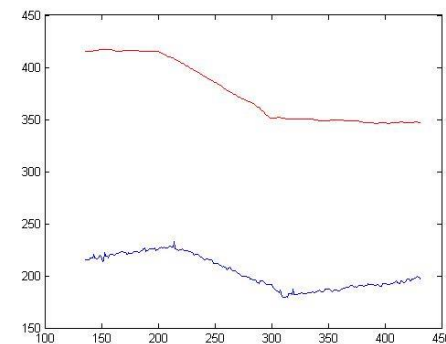
增强后目标图像



二值化目标图像

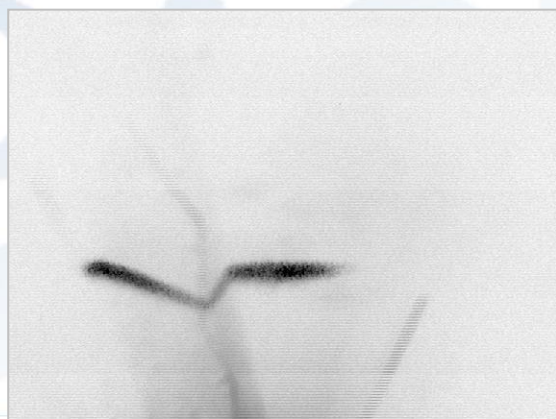


目标图像边缘

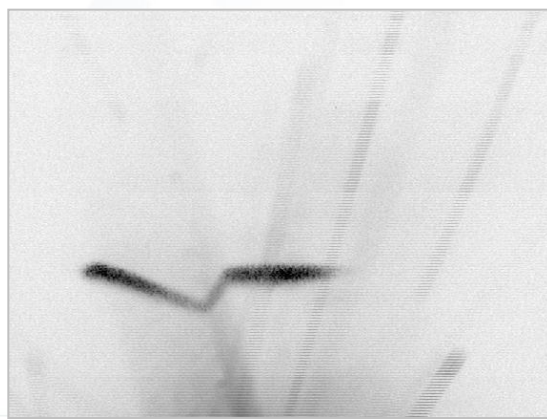


细线化条纹

焊缝图像处理与特征提取



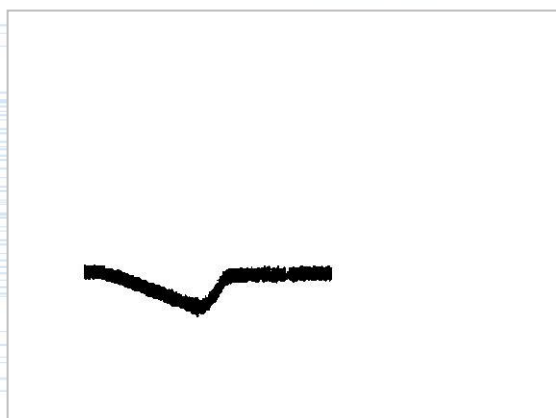
第 i 幅反色原始图像



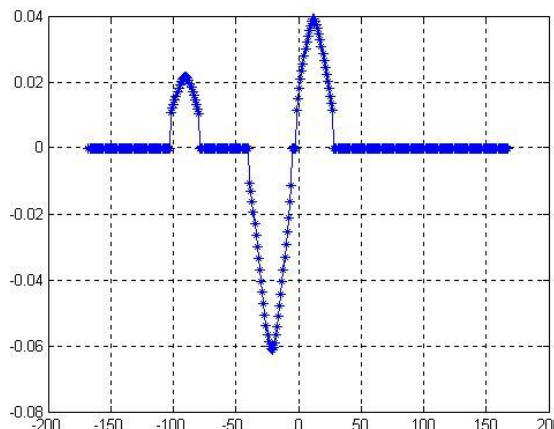
第 $i+1$ 幅反色原始图像



目标区域消除飞溅后的
图像与提取出的特征点



二值化图像



条纹数组的二阶差分

对规则焊缝效果好，不
适应于多层多道焊缝和
坡口不规则焊缝

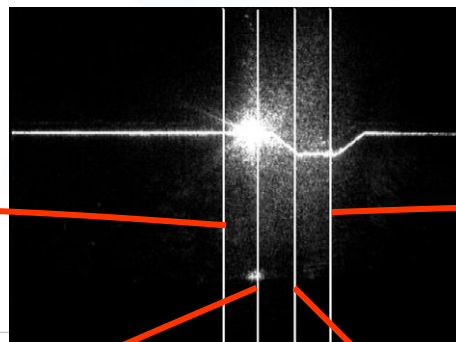
焊缝识别与特征提取

➤ 基于列像素灰度分布的结构光焊缝图像处理

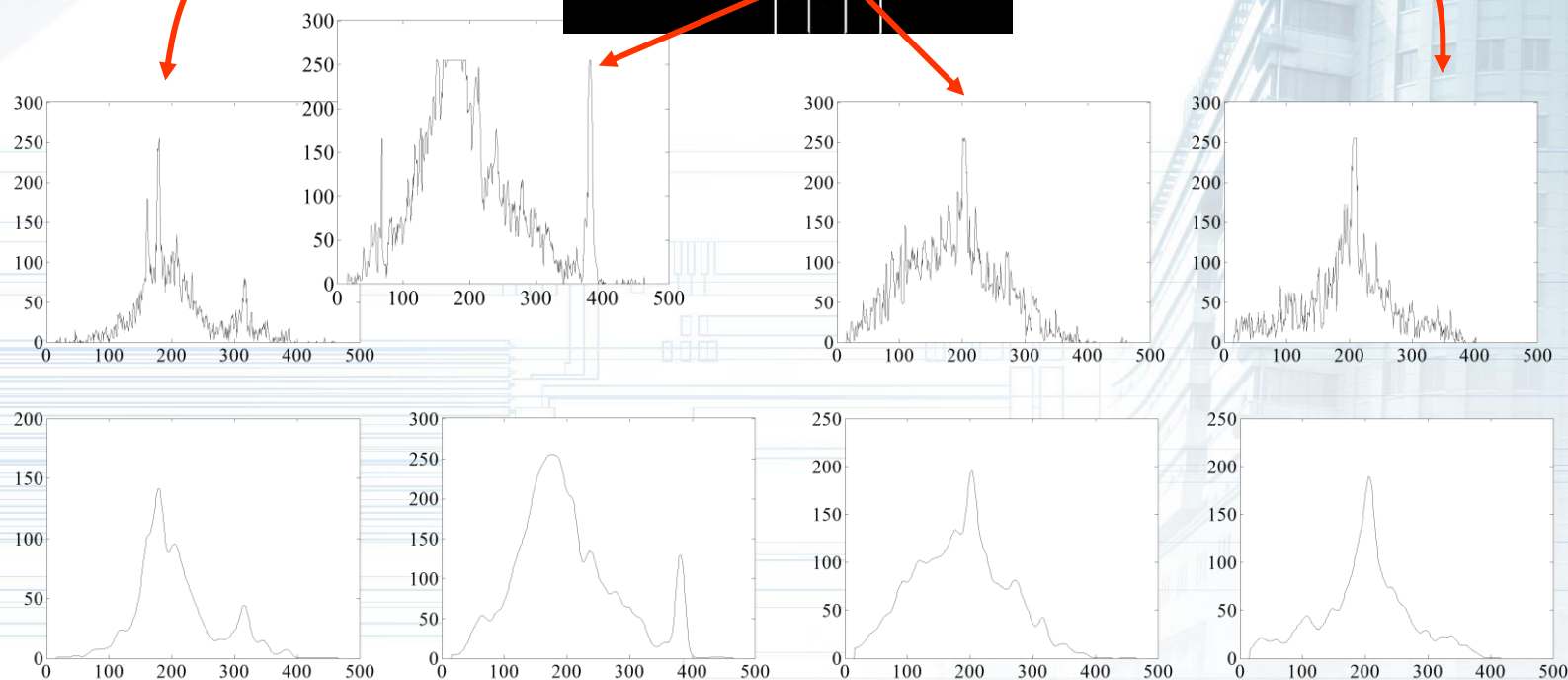
对目标区域各列，沿图像列方向计算像素灰度分布，检测峰值，选择主峰作为焊缝条纹的列坐标值，再经过线性插值、中值滤波、平滑滤波，实现焊缝条纹图像的细线化。

解决了反光、坡口异物(焊剂颗粒)、坡口粗糙等干扰问题，可靠性高。适应于多层多道焊缝和坡口不规则的焊缝，主要用于埋弧焊。

焊缝图像处理

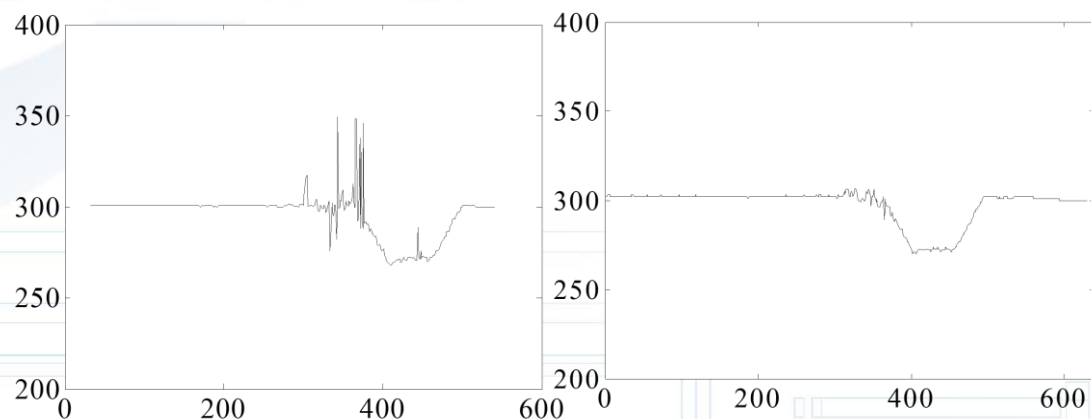


原始图像



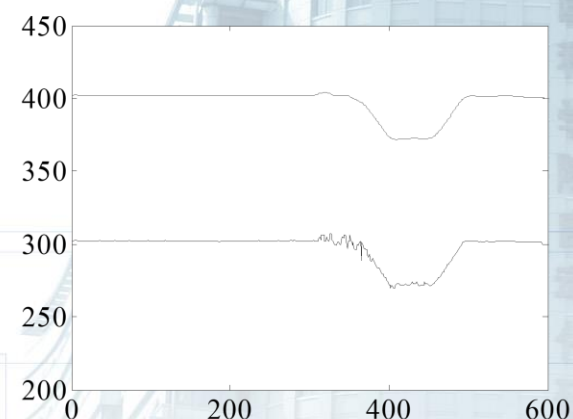
激光条纹中心线提取(其中4列)

焊缝图像处理



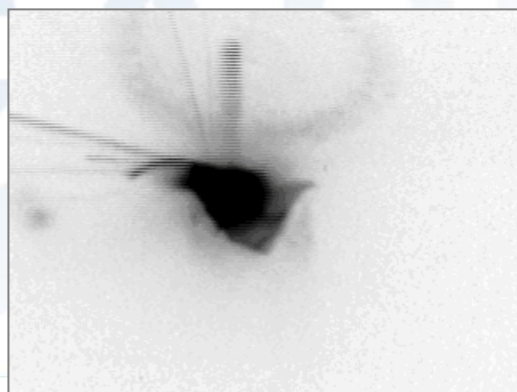
边缘检测方法中心线提取结果

列像素灰度法提取结果

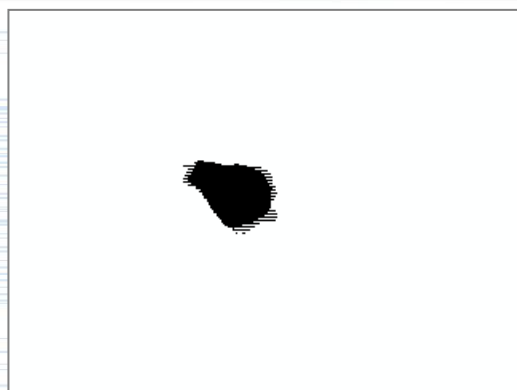


经过线性插值、中值滤波、平滑滤波的激光条纹中心线

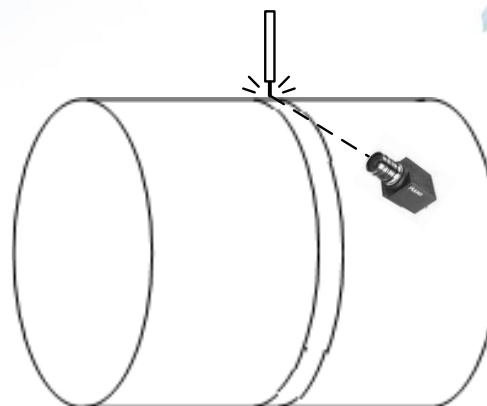
➤ 熔池图像处理



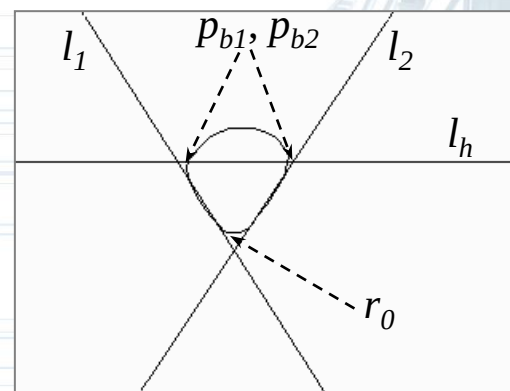
熔池反色图像



二值化熔池图像

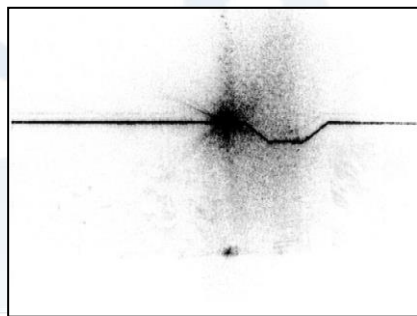


图像采集示意图

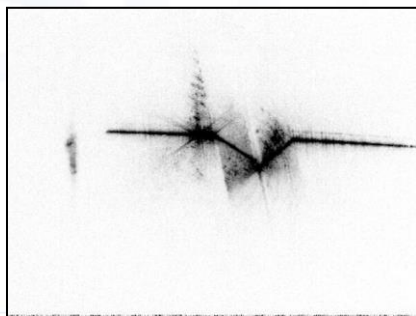


特征提取

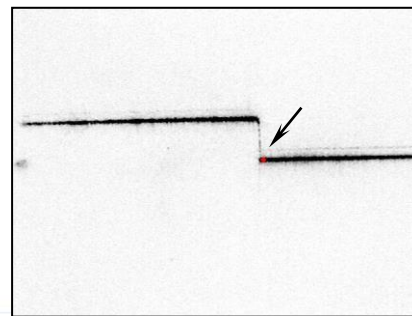
➤ 焊缝类型识别



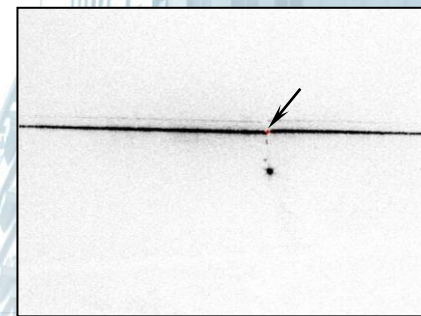
T型坡口图像



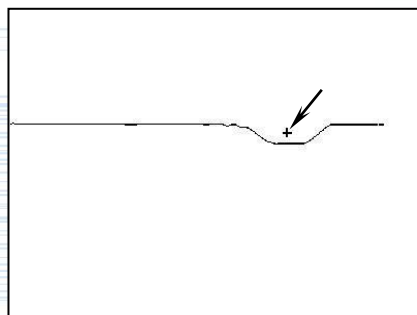
V型坡口图像



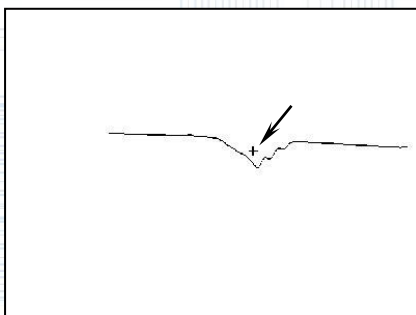
搭接坡口焊缝特征



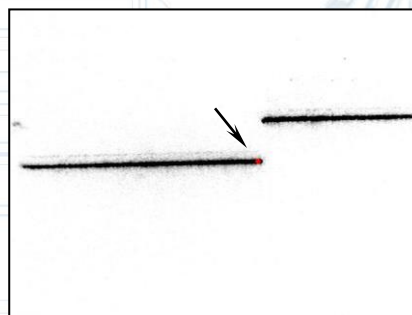
对接坡口焊缝特征



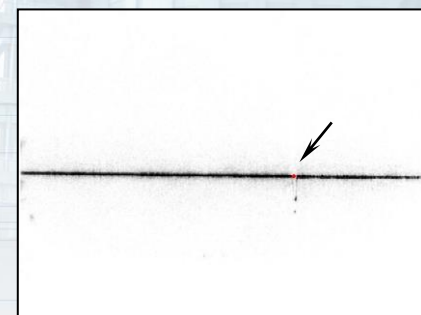
T型坡口焊缝特征



V型坡口焊缝特征



搭接坡口焊缝特征



对接坡口焊缝特征

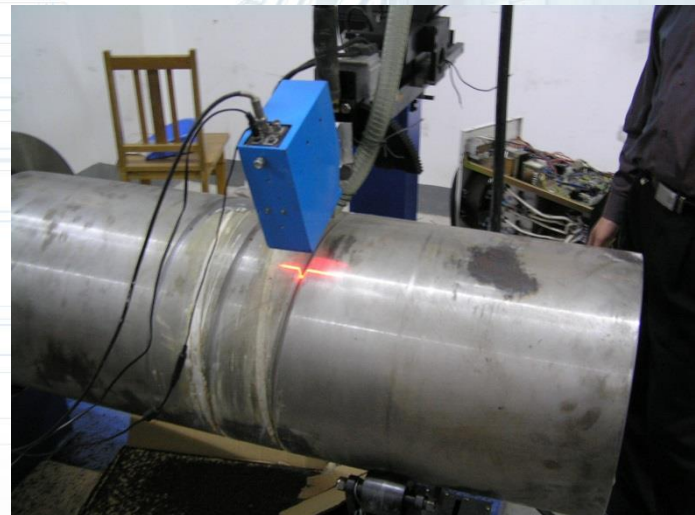
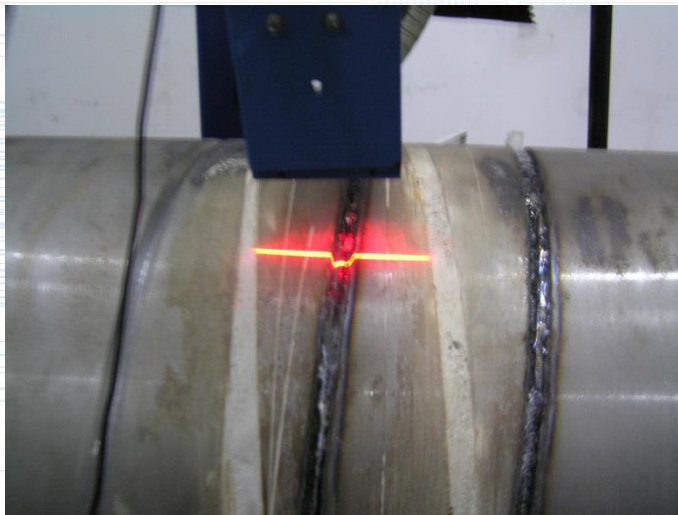
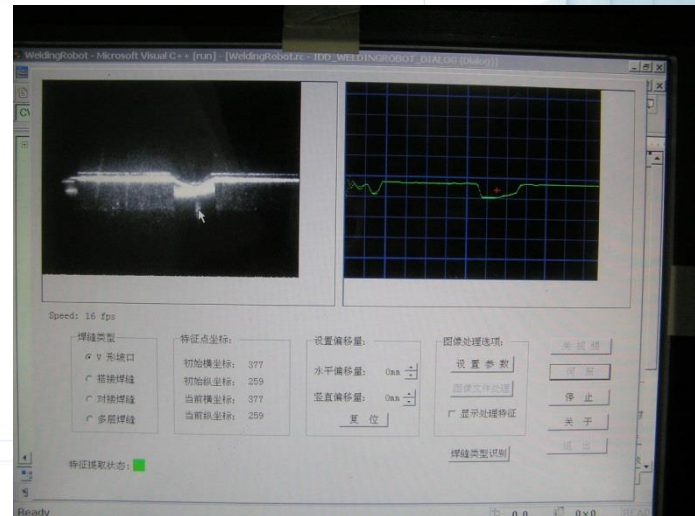
可自动识别V型、T型、搭接、对接等类型的焊缝，并提取出焊缝特征点。

焊接机器人(4)

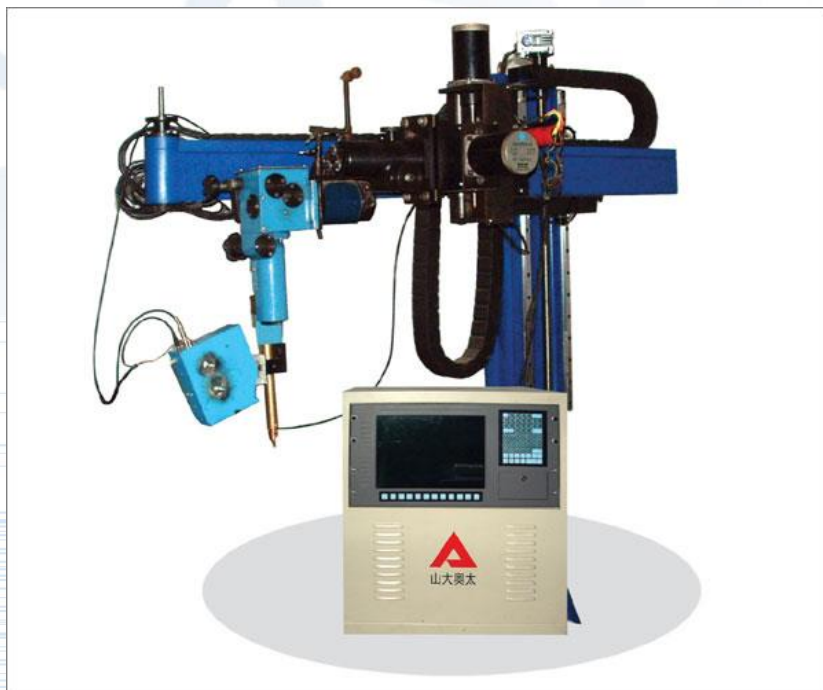
具有3个宏动自由度和6个微动自由度的焊接机器人样机



焊接机器人(5)



焊接机器人(6)



多自由度样机



龙门样机与焊接后的油罐

焊接机器人(7)

薄板对接狭窄焊缝跟踪

➤ 视觉控制系统设计

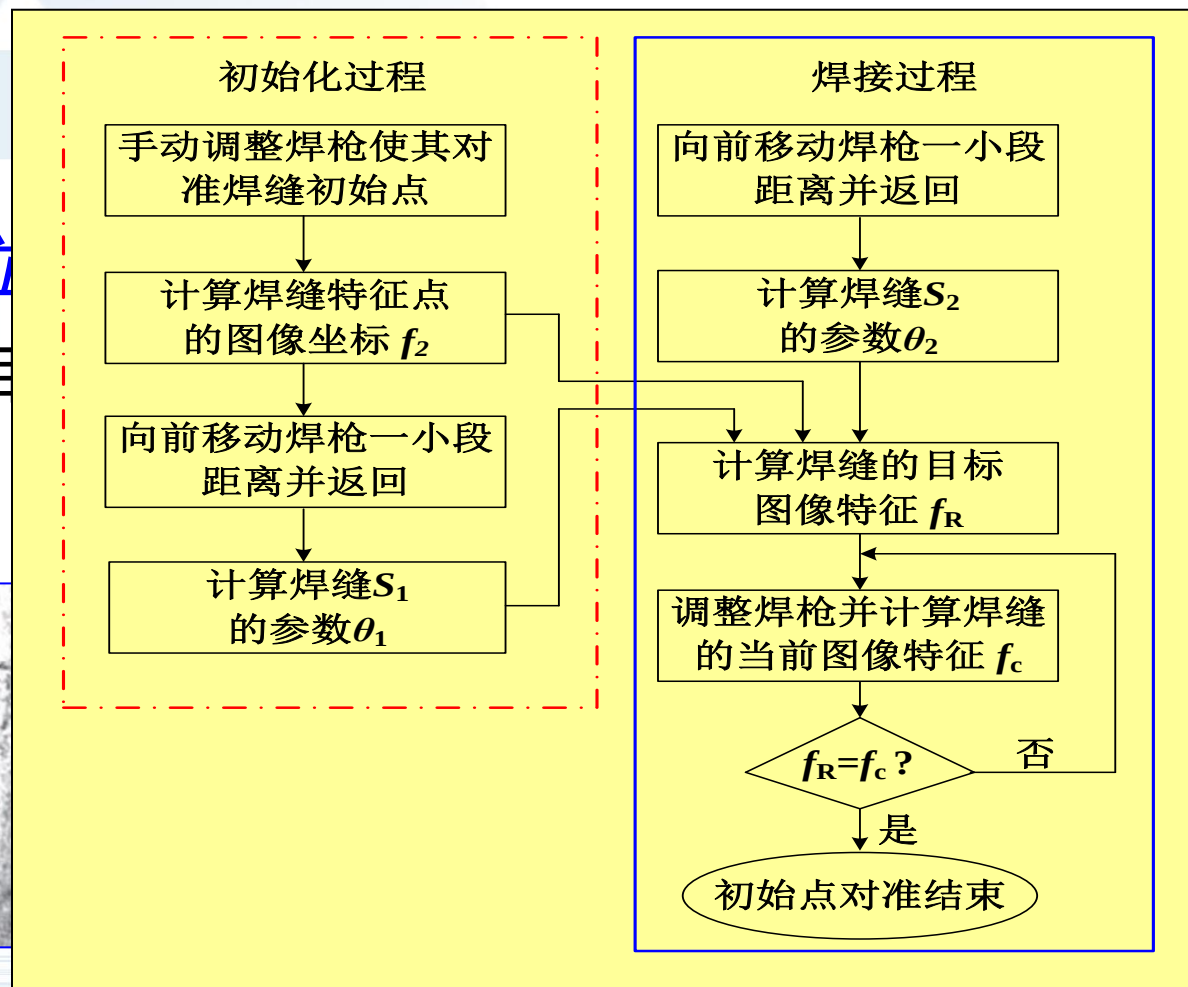
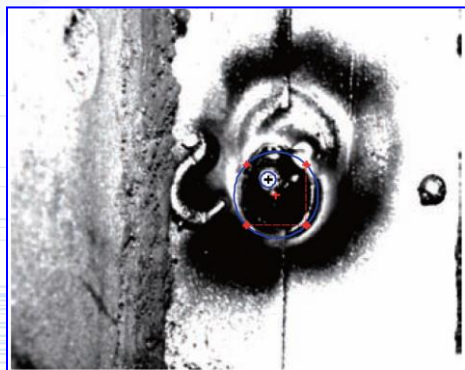


控制箱



摄像头

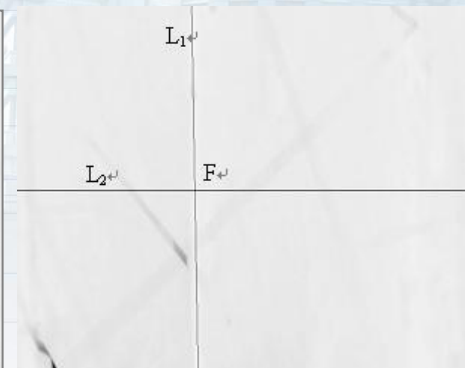
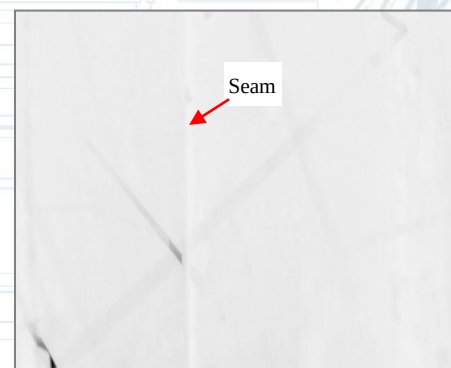
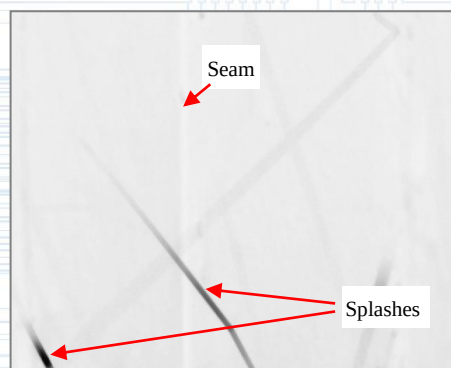
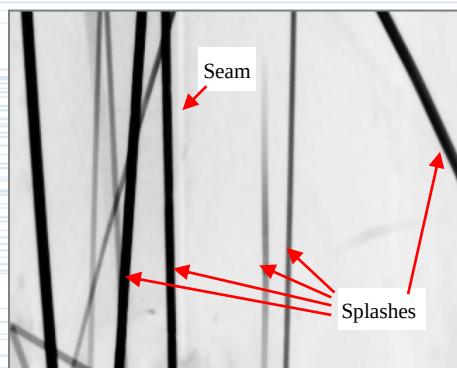
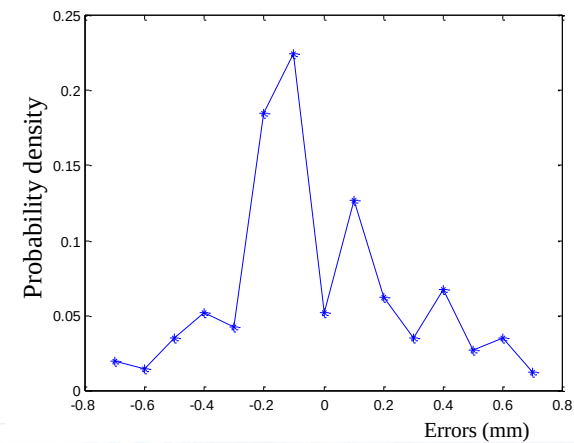
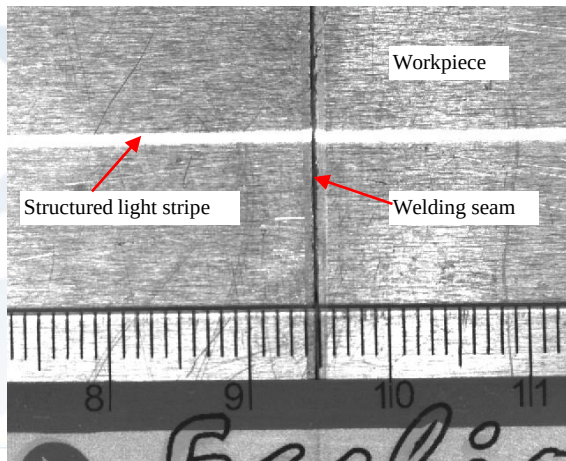
➤ 焊缝初始点定位点的目标位置自



仿照人对焊缝初始点的定位流程：



窄焊缝特征提取



焊接机器人(8)

录像：集装箱焊接



单机头



双机头

移动机器人定位(1)

- 难点：移动机器人的自定位，存在运动范围大与高精度定位之间的矛盾，存在快速性与精确性之间的矛盾。
- 目的：自主作业，基于环境信息的自定位，自标定

双目视觉，基于位置的视觉控制

单目视觉，基于图像的视觉控制

移动机器人定位(2)

• 视觉引导下的移动服务机器人抓取

趋近与抓取任务由5个阶段构成：

- 移动机器人趋近：移动机器人向目标运动，使得被抓取的目标与移动机器人之间的距离在对准允许的范围内。
- 移动机器人对准：将移动机器人移动到一个特定的位置和方向，使得被抓取的目标处于机械手操作空间中的合适位置。
- 抓手趋近：将抓手运动到抓手对准允许的范围内。
- 抓手对准：以特定的姿态，将抓手移动到可以抓取目标的位置。
- 抓取：夹持目标，并将其移动到期望位置。

移动机器人定位(3)

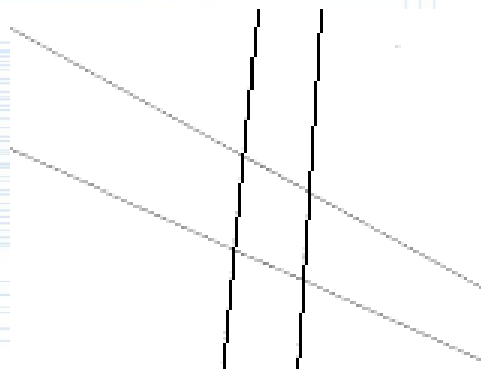
机械手抓手趋近阶段，基于位置的视觉控制



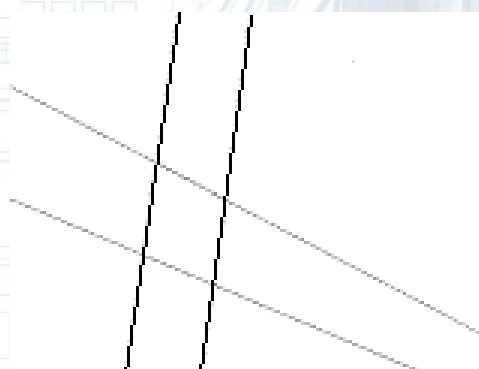
(a) The left image



(b) The right image



(c) The edge lines of left image



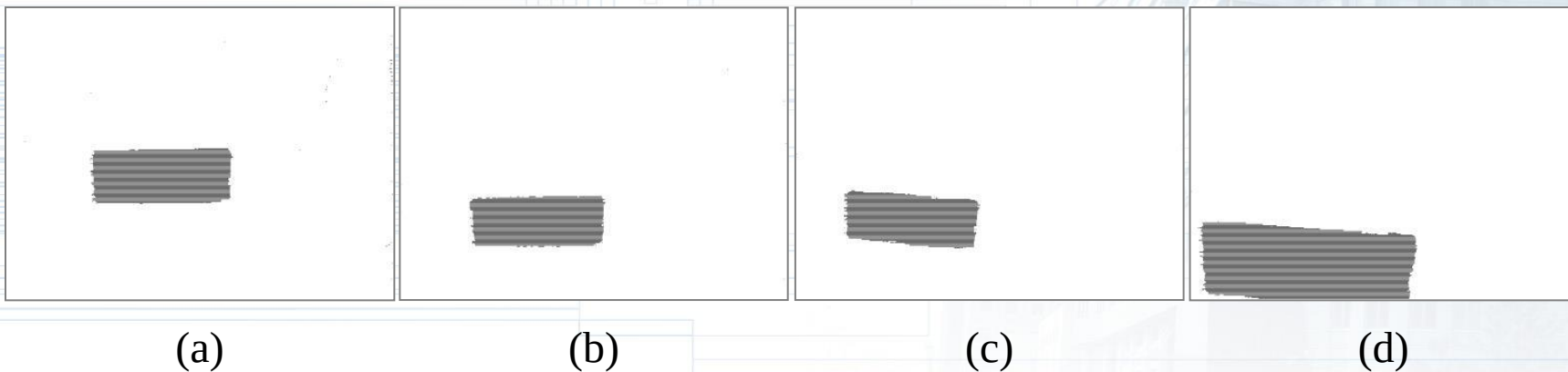
(d) The edge lines of right image

移动机器人定位(4)

机械手抓手对准阶段
基于图像的视觉控制



给定图像特征



视觉伺服过程中图像

谢谢！
敬请批评指正！